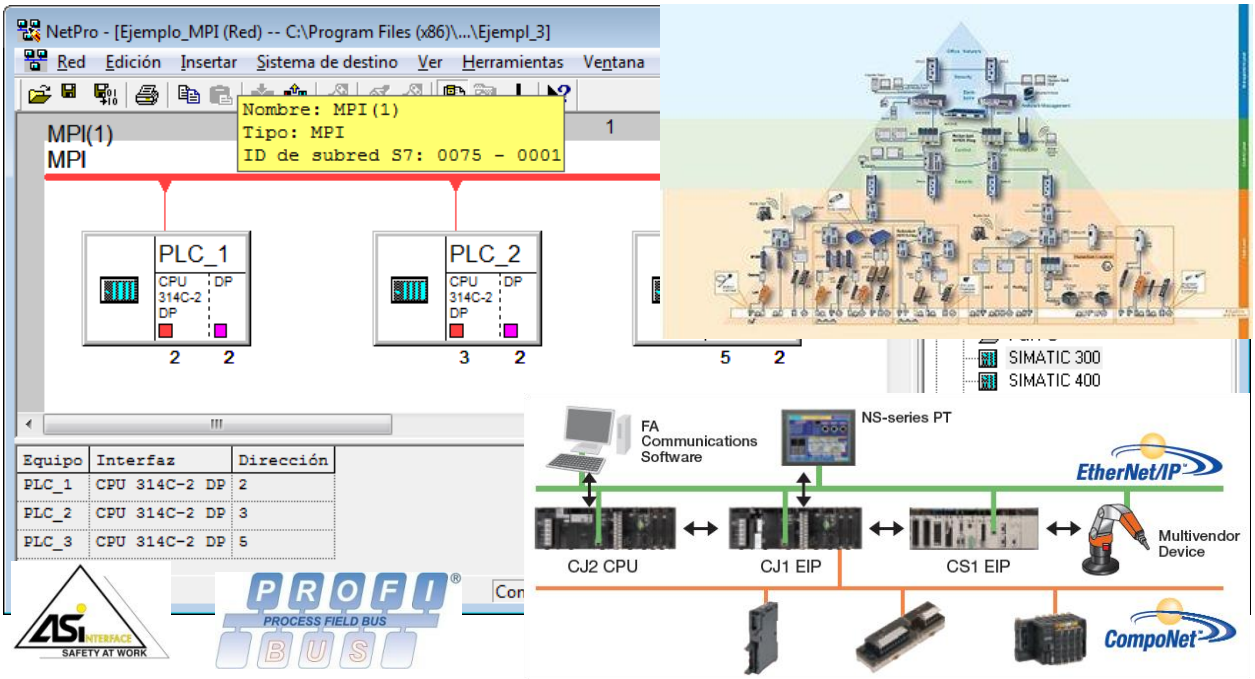
2017

CEFIRE específico de Formación Profesional

GENERALITAT VALENCIANA

CEFIRE ESPECÍFIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Curso:
Comunicaciones Industriales con PLC



OMRON Industrial Automation

SIEMENS

Medios físicos y protocolos de comunicación

CC BY NC SA

Roberto Álvarez Sindín
Revisión 1.0
Marzo 2017

Índice

1. Introducción 1
2. Medios de transmisión 1
   - 2.1 Líneas abiertas de dos hilos 1
   - 2.2 Líneas de par trenzado 2
   - 2.3 Cable coaxial 3
   - 2.4 Fibra Óptica 4
   - 2.5 Medios de transmisión sin cable 6
3. Propagación de la señal 7
   - 3.1 Señales Analógicas 7
   - 3.2 Señales Digitales 7
   - 3.3 Banda ancha y banda base 7
   - 3.4 Ancho de banda de un canal 8
   - 3.5 Velocidad de modulación, transmisión y transferencia 8
4. Perturbaciones en la transmisión 9
   - 4.1 Atenuación 9
   - 4.2 Diafonía 10
   - 4.3 Ruido impulsivo 11
   - 4.4 Distorsión por retardo 11
   - 4.5 Relación señal-ruido 11
   - 4.6 Autoinducción 12
5. Transformaciones para la propagación de la señal 12
   - 5.1 Modulación y Demodulación de la señal 13
   - 5.2 Codificación y Decodificación de la señal 15
6. Transmisión de datos 17
   - 6.1 Transmisión serie síncrona 19
   - 6.2 Transmisión serie asíncrona 19
7. Estándar EIA RS-232 20
   - 7.1 Características de la señal eléctrica 21
   - 7.2 Características mecánicas 22
   - 7.3 Especificaciones funcionales 24
8. Estándar RS-422 / RS-485 (ISO 8482) 25
   - 8.1 Estándar RS-422 25
   - 8.2 Estándar RS-485 26
   - 8.3 Adaptadores 29
9. Ethernet industrial 30
   - 9.1 Equipos usados en Ethernet 31
   - 9.2 Protocolos TCP / UDP / IP 32
     - TCP Transmissison Control Protocol 32
     - UDP User Data Protocol 33
     - IP Internet Protocol 34
   - 9.3 Direcciones IP y enrutamiento 35

Este trabajo se distribuye bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Roberto Álvarez Sindín (2017)

IES Antonio José Cavanilles
Av. Alcalde Lorenzo Carbonell 32-34
03007 ALICANTE
Fax 965 936 501 / Tel. 965 936 500
http://cavanilles.edu.gva.es

1. Introducción

En este capítulo revisaremos los conceptos y conocimientos más importantes relacionados con el nivel físico en las comunicaciones: los medios físicos empleados para la transmisión, perturbaciones y fuentes de ruido que aparecen en el canal, los diferentes tipos de señales, y las distintas formas de onda utilizadas para su envío por el medio. Asimismo, se describirán brevemente algunas de las normas de interfaz más empleadas a nivel físico.

Un medio de transmisión es el sistema (físico o no) por el que viaja la información transmitida (datos, voz, audio...) entre dos o más puntos distantes entre sí. Por el medio de transmisión viajan ondas electromagnéticas, que son las que realmente llevan la información.

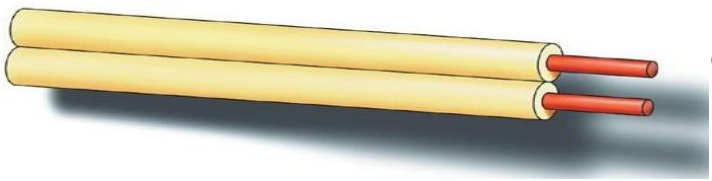
Los medios más comunes son: líneas abiertas de dos hilos, cables de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y ondas de radio. De ellos, unos son más apropiados para la transmisión de señales analógicas y otros para la transmisión de señales digitales.

La elección del medio de transmisión es fundamental, puesto que junto con la transformación utilizada para la transmisión, va a determinar la máxima distancia y velocidad de transmisión posible.

2. Medios de transmisión

2.1 Líneas abiertas de dos hilos

Es el medio de transmisión más simple. Los dos hilos están separados por un aislante y abiertos al espacio libre (p.e. Cable telefónico). Se emplea para la conexión de equipos en distancias cortas (<50m) y a velocidades reducidas (del orden de 19.200bps).



El principal inconveniente que presentan es su escasa inmunidad a las interferencias externas.

Una interferencia externa o interferencia electromagnética, es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo. También se conoce como **EMI** por sus siglas en inglés (Electro Magnetic Interference).

También existen las interferencias de radiofrecuencia o **RFI** (Radio Frequency Interference).

Hay cables flexibles cuyos hilos de cobre están formados por hebras. Se utilizan en latiguillos, montaje aéreo.



Los cables sólidos son los que tienen un único hilo de cobre. Se utilizan para montajes de cableado horizontal.

Un cable sólido presenta menor atenuación que uno flexible.

2.2 Líneas de par trenzado

Los conductores van arrollados o entrelazados. Son más inmunes a ruidos externos e interferencias, ya que estas son captadas por ambos cables de igual modo, de manera que si se utiliza transmisión En modo diferencia, dichas interferencias se anulan.

Presentan mayor atenuación que las líneas abiertas de dos hilos, puesto que al ir arrollados la longitud de cobre es mayor. Existen versiones multihilo (desde 2 a 3000 pares en un mismo cable).



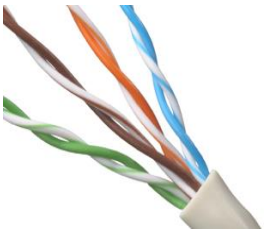
Estos cables son muy utilizados en redes de área local (10BaseT y 100BaseT), así como en entornos industriales para transmisiones de tipo RS-232, RS-422 y RS-485. La velocidad y distancias de transmisión dependen mucho de los equipos de transmisión.

La longitud de trenzado oscila entre 5 y 15 mm. Cuanto menor sea la longitud de trenzado mayor será la calidad del cable.

Existen versiones de par trenzado:

UTP acrónimo de *Unshielded Twisted Pair* o **Cable trenzado sin apantallar**.

Son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.



STP acrónimo de *Shielded Twisted Pair* o **Par trenzado apantallado**.

Se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión no apantallada o UTP.



FTP acrónimo de *Foiled Twisted Pair* o **Par trenzado con pantalla global**.

Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia es de 12 ohmios



La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación (EIA/TIA) especifica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de la velocidad de transmisión ha sido dividida en diferentes categorías:

Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1 Mhz.

Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 10BaseT. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre con tres entrelazados por pie.

Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos hasta 100Mbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre.

Categoría 5e: Mejora del anterior que permite alcanzar el Gbps

Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir datos hasta 1 Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 250 Mhz.

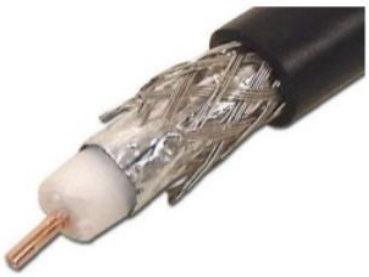
Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos hasta 10 Gbps y las características de transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 600 MHz.

2.3 Cable coaxial

Por su constitución geométrica reduce los efectos de:

- ☑ Diafonía entre pares (interferencias que una señal circulante por un cable produce en un conductor adyacente).
- ☑ Efecto pelicular. A frecuencias elevadas la corriente tiende a circular por la superficie del cable, y no por su interior, de modo que no se aprovecha la sección disponible en el conductor y aumentan las pérdidas en el mismo.
- ☑ Sensibilidad a ruidos externos (interferencias EMI).

La constitución del cable es la siguiente:



Conductor central de cobre. Induce un campo electromagnético que se propaga por el aislante.

Aislante interno.

Pantalla o malla metálica. Evita perdidas por radiación y protege el campo eléctrico interno de perturbaciones externas (por EMI o diafonía).

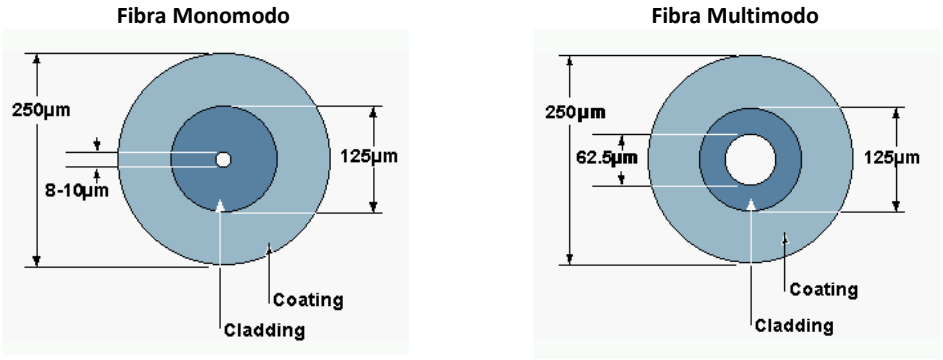
Con este tipo de cables se consiguen velocidades de transmisión por encima de los 10Mbps y distancias de varios cientos de metros.

Se emplean en redes de tipo Ethernet (10Mbps hasta 1 Km) para la transmisión de señales digitales. También se utilizan en aplicaciones de telefonía y de televisión por cable, donde se modula con portadoras de hasta 2GHz.

2.4 Fibra Óptica

Los cables de fibra óptica transmiten los datos en forma de un haz de luz fluctuante en vez de cómo una señal eléctrica, utilizando el fenómeno de la refracción por el cual la velocidad y la dirección del haz de luz cambian según el medio. Dicho haz puede ser de luz visible o infrarroja.

El medio es una fibra flexible, extremadamente fina, capaz de conducir energía óptica (luz). Para su construcción se pueden usar diversos tipos de cristal o plásticos; las de mayor calidad son de sílice, con una disposición de capas concéntricas, donde se pueden distinguir tres partes básicas: *núcleo, cubierta y revestimiento.* El diámetro de la cubierta suele ser de centenas de µm (valor típico: 125 µm), el núcleo suele medir entre 2 y 10 µm en las monomodo y unos 62,5 µm en las multimodo, mientras que el revestimiento es algo mayor: decenas de mm. Para darle mayor protección a la fibra se emplean *fibras de kevlar*.



Como principales ventajas destacan:

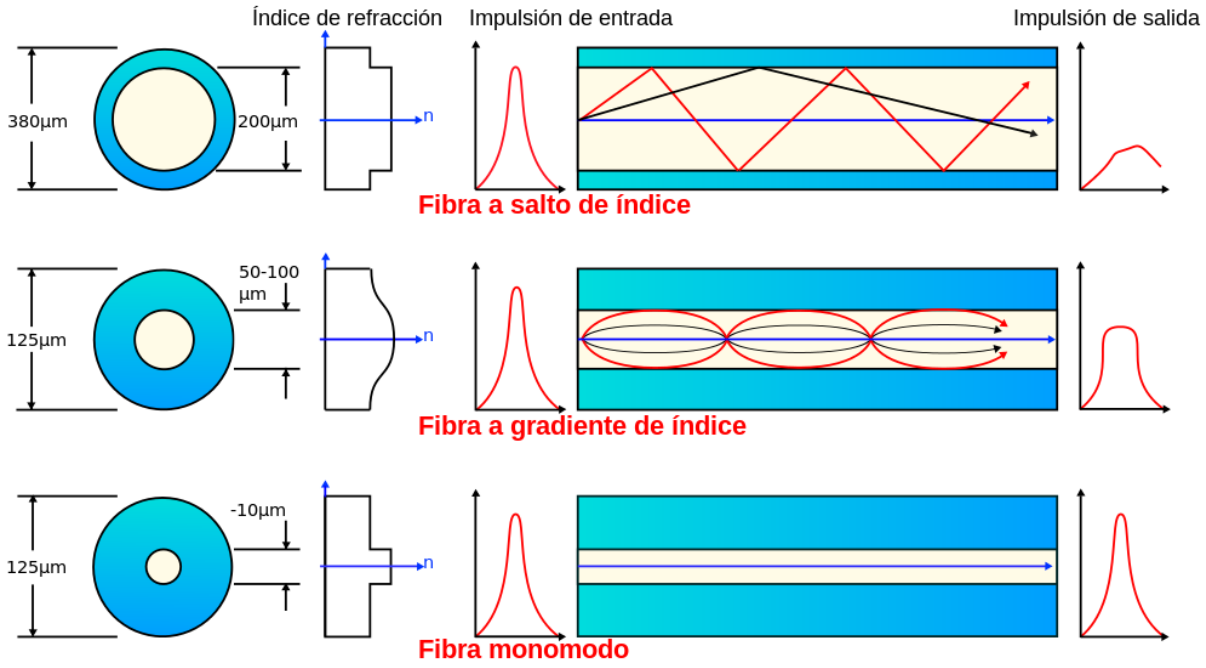
- ☑ Ancho de banda (y tasa de transferencia) muy superior al de los cables eléctricos con una atenuación muy inferior.
- ☑ Las ondas luminosas son totalmente inmunes a ruidos producidos por interferencias electromagnéticas y por diafonía, puesto que son de naturaleza diferente a las señales eléctricas.
- ☑ Son ideales para transmisión de datos en entornos industriales, debido a las numerosas fuentes de ruidos existentes en estos.

Desde el punto de vista de la propagación tenemos:

Fibra monomodo. Como su nombre indica en estas fibra sólo se propaga un modo (haz de luz) por lo que se evita la dispersión modal, debida a la diferencia de velocidad de propagación de los modos que se transmiten por la fibra. Esto se debe al pequeño tamaño de su núcleo menor de 9µm (valor de la longitud de onda del haz). Esto dificulta el acoplamiento de la luz, pero permite alcanzar mayores distancias y tasas de transmisión más elevadas que la fibra óptica multimodo. La luz viaja por el núcleo sin reflejarse en las paredes, presentando una única longitud de onda. El cable empleado es

grueso y apenas si se puede emplear en instalaciones LAN debido a que soporta muy bajo ángulo de curvatura.

Fibra multimodo. Es bastante más gruesa, por lo que resulta más fácil de soldar y empalmar. A diferencia de las anteriores, en ellas se pueden propagar varios modos de forma simultánea. El diámetro del núcleo de este tipo de fibras suele ser 50µm ó 62.5 µm, por lo que el acoplamiento de la luz es más sencillo que las anteriores. Existen dos tipos, de índice continuo (gradiente de índice) o discontinuo (salto de índice).



(fuente de la imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibra_optica.svg)

La velocidad de transmisión es muy alta, hasta varios Gb/seg. Sin embargo, su instalación y mantenimiento tiene un coste elevado. Este tipo de cable, además, permite que la señal se transmita a longitudes mayores que el par trenzado o el cable coaxial, de manera que se emplee cuando es necesario cubrir largas distancias o la cantidad de información es alta.

La estructura del los cables es la siguiente:

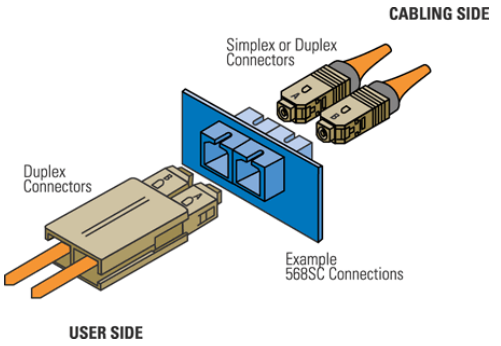


El núcleo: Zona de propagación del haz de luz. Puede ser de:

Plástico: es el más utilizado en la industria. Es flexible, fácil de soldar y barato. Presenta mayor atenuación y por tanto menores distancias de transmisión.

Vidrio o cuarzo: presenta menor atenuación, pero es más costoso, difícil de soldar.

Conectores:





2.5 Medios de transmisión sin cable

En este tipo de medios tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.

La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser **direccional** y **omnidireccional**. En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas. En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible confinar la energía en un haz direccional.

La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el medio. Resultando más importante el espectro de frecuencias de la señal transmitida que el propio medio de transmisión en sí mismo.

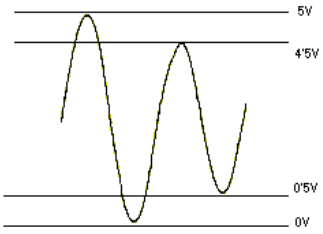
Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz (infrarrojos/láser).

Banda de Frecuencia	Nombre	Modulación	Razón de Datos	Aplicaciones Principales
30-300 kHz	LF (low frequency)	ASK, FSK, MSK	0,1-100 bps	Navegación
300-3000 kHz	MF (medium frequency)	ASK, FSK, MSK	10-1000 bps	Radio AM Comercial
3-30 MHz	HF (high frequency)	ASK, FSK, MSK	10-3000 bps	Radio de onda corta
30-300 MHz	VHF (very high frequency)	FSK, PSK	Hasta 100 kbps	Television VHF, Radio FM
300-3000 MHz	UHF (ultra high frequency)	PSK	Hasta 10 Mbps	Television UHF, Microondas Terrestres
3-30 GHz	SHF (super high frequency)	PSK	Hasta 100Mbps	Microondas terrestres y por satélite
30-300 GHz	EHF (extremely high frequency)	PSK	Hasta 750 Mbps	Enlaces cercanos con punto a punto experimentales

3. Propagación de la señal

Desde el punto de vista de la naturaleza de la señal transmitida podemos hablar de dos tipos de señales: Analógicas y digitales.

3.1 Señales Analógicas

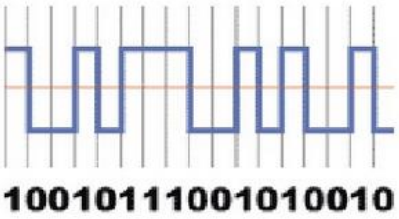


Las señales analógicas se caracterizan por representar funciones continuas en el tiempo que pueden tomar cualquier rango de valores dentro del rango que permita la transmisión. Por ejemplo radio y TV tradicionales.

3.2 Señales Digitales

En este caso se envían únicamente valores concretos de ceros y unos. Para que la información digital pueda transmitirse es necesario convertir de alguna forma los unos y ceros para que puedan viajar hasta el receptor y éste pueda interpretarlos correctamente Dentro del ordenador los dígitos binarios se transmiten en forma de señales eléctricas. A cada dígito binario se le puede asociar un nivel de tensión o voltaje diferente, por ejemplo un valor de +5 voltios para representar un "1" y 0 voltios para representar un "0". En ese caso los circuitos del ordenador interpretan un "1" cuando reciben corriente eléctrica cuya tensión se aproxime a los +5 voltios, mientras que interpretan un "0" cuando no hay corriente.

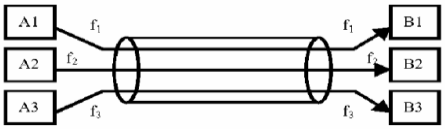
Para transmitir varios dígitos binarios, la tensión va cambiando a lo largo del tiempo, interpretándose en cada momento un valor de 1 o bien un 0 dependiendo de la tensión existente.



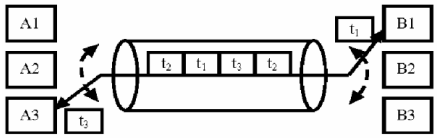
3.3 Banda ancha y banda base

Denominaremos:

Transmisión en banda ancha a las transmisiones en las que se propaga más de una señal por el medio físico. Empleando técnicas de modulación se divide el ancho de banda del canal en varios subcanales (multiplexación por división en frecuencias: FDM).



Transmisión banda base se transmite una sola señal por el canal en cada instante. En caso de que se desee compartir el canal se pueden utilizar técnicas TDM (Multiplexación por división en el tiempo).



Ejemplo: las comunicaciones digitales son siempre en banda base (Ethernet, RS-232, RS-485, etc). Las comunicaciones con señales analógicas, en cambio, pueden ser en banda ancha o banda base (los canales de TV van modulados en diferentes frecuencias por un mismo medio de transmisión).

3.4 Ancho de banda de un canal

Los canales o medios de transmisión reales tienen limitada la frecuencia máxima de transmisión, por motivos tales como:

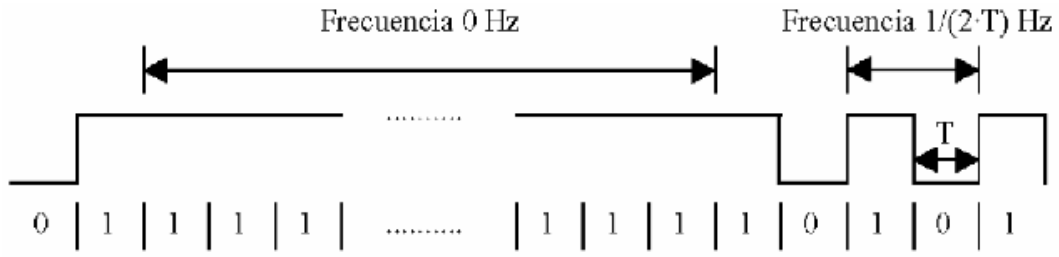
- Limitaciones físicas del canal.
- Existencia de perturbaciones e interferencias externas.

Es por ello que el ancho de banda del canal siempre está limitado. Se denominará ancho de banda a la diferencia de las frecuencias máxima y mínima que se pueden transmitir por el canal "sin atenuación". Por ejemplo, si disponemos de un canal telefónico con frecuencias de corte 300Hz y 3000Hz, el ancho de banda del canal será:

$$W = f_s - f_i = 3000\text{Hz} - 300\text{Hz} = 2700\text{Hz}$$

Siendo: W = Ancho de banda del canal
f_i = frecuencia inferior
f_s = frecuencia superior

Las transmisiones de señales digitales, la frecuencia varía dependiendo de la información transmitida.

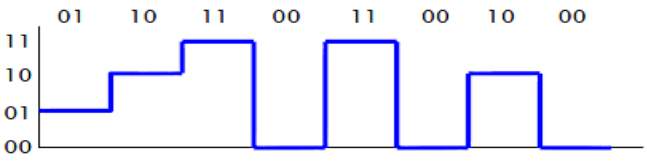


3.5 Velocidad de modulación, transmisión y transferencia

Cuando nos referimos a la velocidad con que se transfiere o transmiten datos, conviene distinguir entre estos tres términos, según nos refiramos a cambios de estado de la señal, cantidad de datos, o cantidad de información útil:

Velocidad de modulación (Vm): Es el número de cambios de estado que se producen en la línea por segundo. Se mide en ***baudios***, y un baudio puede equivaler a uno o más bits de datos.

En este caso se utilizan dos bits para codificar un bit en transmisión, luego: 1 baudio = 2 bits



Velocidad de transmisión (Vt). Es el número de bits que circulan por el canal por unidad de tiempo, y se mide en ***bits por segundo* (bps)**. También en kilobits por segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps).

Velocidad de transferencia. Es la cantidad de información útil que circula por el canal, suprimiendo los datos redundantes, en ***bits por segundo***.

Como hemos comprobado con anterioridad, en la transmisión de información se añaden datos para la regulación de flujo de la transmisión, detección de errores, etc. Toda ésta, es información redundante que no forma parte de los datos que el usuario o la aplicación desean transmitir para lograr la comunicación.

Así, se denomina ***porcentaje de redundancia*** a la relación entre los bits de control y los bits totales:

$$R=[\frac{bits\,de\,control}{bits\,de\,control+bits\,útiles}]*100$$

Ejemplo: *en una comunicación según norma RS-232 a 1200 baudios, con 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de paridad y dos de parada, el porcentaje de redundancia será:*

$$R=\left[\frac{1+1+2}{4+8}\right]*100=\frac{4}{12}*100=33\%$$

La velocidad de modulación será igual a la de transmisión (Vm=Vt=1200 bps), y la velocidad de transferencia será:

$$V_{transferencia}=\left\{\frac{si\,del\,total\,de\,12\,bits---hay\,8\,útiles}{de\,1200\,bits\ por\ segundo---habran\ X\ útiles}\right\};X=\frac{1200*8}{12}=800\,bits$$

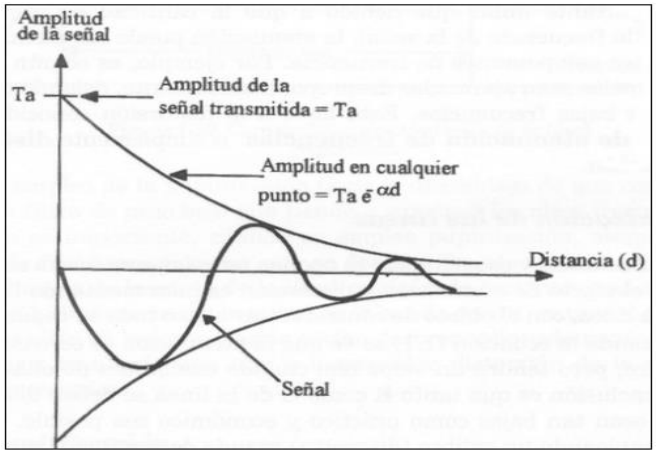
4. Perturbaciones en la transmisión

Las perturbaciones en la transmisión van a ser todos aquellos fenómenos físicos que pueden alterar la forma de la onda que circula por el canal, y por tanto van a ser un factor determinante en la calidad de la transmisión. A continuación se detallan los más importantes:

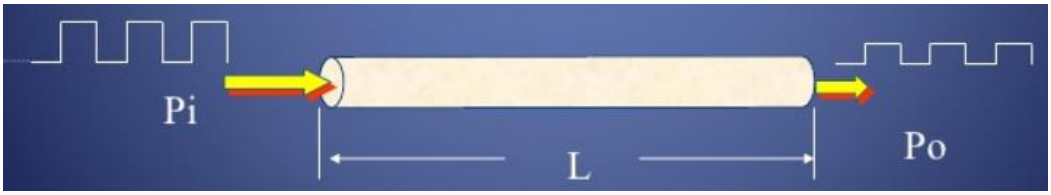
4.1 Atenuación

Consiste en el debilitamiento o pérdida de la amplitud de la señal recibida frente a la transmitida.

Ejemplo: el sonido. La atenuación tiene un efecto proporcional a la longitud del cable. A partir de una determinada distancia la señal recibida es tan débil que no se puede reconocer mensaje alguno.



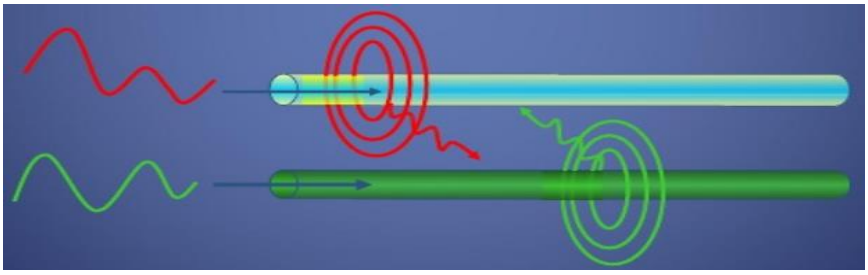
En una señal digital:



Para evitar el efecto de la atenuación se pueden incorporar repetidores (para señales digitales) y amplificadores (para señales analógicas).

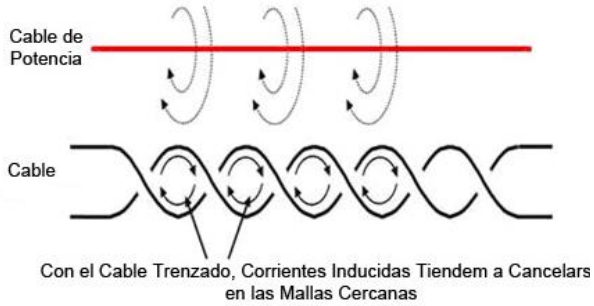
4.2 Diafonía

Consiste en la interferencia mutua que se producen dos cables de cobre que se encuentran cercanos. Cada una de las señales genera interferencias que hacen que una señal se sume con la otra.

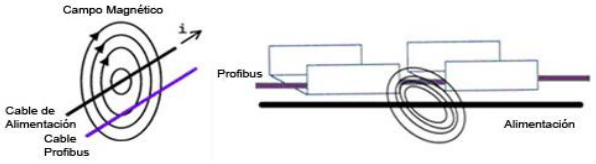


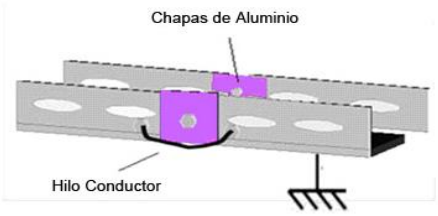
Ejemplo: en una conversación telefónica cuando se escucha de fondo una segunda conversación.

En las instalaciones industriales tendremos cables de potencia y cables de comunicaciones, los campos generados por los conductores de potencia perturban las señales de datos.

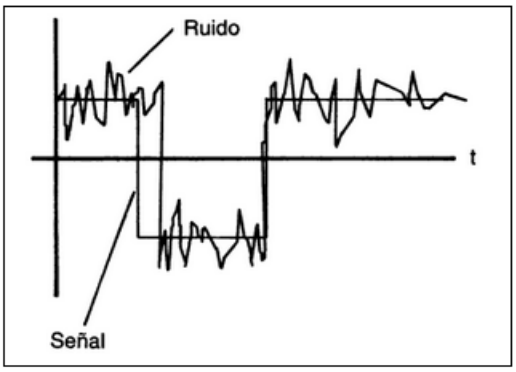


Las canaletas metálicas minimizan los efectos de la diafonía.





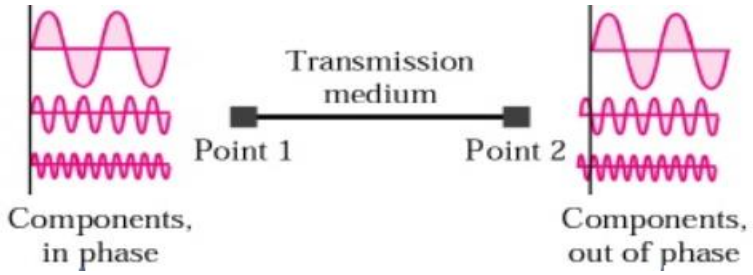
4.3 Ruido impulsivo



Consiste en pulsos irregulares de corta duración y relativamente gran amplitud, que son provocados por conmutaciones electromagnéticas. Este tipo de ruido se produce por causas externas al medio de transmisión. Por ejemplo, encendido de aparatos eléctricos, rayos...

4.4 Distorsión por retardo

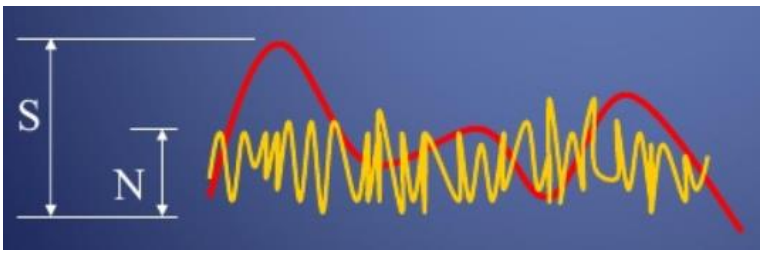
La velocidad de propagación de una señal senoidal a lo largo de un línea de transmisión varía con la frecuencia. Por lo tanto, cuando transmitimos una señal digital, las diferentes componentes en frecuencia que la constituyen (debidas a las transiciones) llegaran al receptor con retrasos variables, y esto produce una distorsión por retardo.



Esta distorsión aumenta conforme se incrementa la tasa de bits llegando a producir en algunos casos una interpretación errónea de los datos en el receptor, ya que ciertas componentes en frecuencia del bit anterior se ven retrasadas y superpuestas con el siguiente.

4.5 Relación señal-ruido

El ruido y las interferencias no afectan por igual a todas las señales. Es importante notar que las señales más tenues o de amplitud menor se verán más afectadas. Por ejemplo, unos picos de ruido de 1V afectan mucho a una señal que tiene una amplitud de 1V, mientras que apenas afectan a una señal que tiene una amplitud de 100V.



Para poder determinar cuantitativamente esta importancia se puede manejar el cociente entre el nivel medio de las señales y el ruido:

$$relación\ señal\ ruido\,(S/N) = \frac{potencia\ de\ la\ señal}{potencia\ del\ ruido}$$

Por ejemplo, supongamos una amplitud de ruido de 2V. Si disponemos de 2 señales diferentes a transmitir, una de 3V (a) y otra de 20V (b), las relaciones son las siguientes:

S/N a = 3/2 = 1.5

S/R b = 20/2 = 10

Por tanto estos resultados nos indican que la señal a se ve más afectada por el ruido que la b.

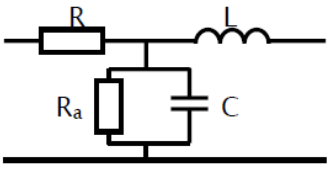
La relación Señal-Ruido se suele expresar como (S/N) y se mide en decibelios (dB). Esta medida se obtiene tomando logaritmos en base 10 de la relación lineal:

(S/N)dB = 10 * log 10 (S/N) normal.

Por ejemplo, una relación Señal-Ruido de 40 dB significa que la señal es 10.000 veces superior a la del ruido.

4.6 Autoinducción

Los conductores empleados para la transmisión de señales se comportan como un circuito RLC clásico. Normalmente en conductores eléctricos para comunicaciones se suele proporcionar el valor de la impedancia característica (Z_0), que es la relación entre su autoinducción y capacidad.



R resistencia del conductor (Ω/km)
R_a resistencia de aislamiento (no se considera por ser muy elevada en comparación)
L Coeficiente autoinducción (H/km)
C Capacidad (F/Km)

En transmisión de datos, cuando la frecuencia de transmisión es elevada (por encima de los 20KHz), se producen en la línea una serie de pérdidas por ondas reflejadas y radiadas, debido a la diferencia entre la longitud de onda de la señal y la longitud de la línea. Para evitar estas pérdidas por radiación, es necesario colocar terminadores en los extremos de las mismas, con una impedancia del orden de la impedancia característica del cable. Los valores normales de esta resistencia oscilan de 50 a 75 Ω.

5. Transformaciones para la propagación de la señal

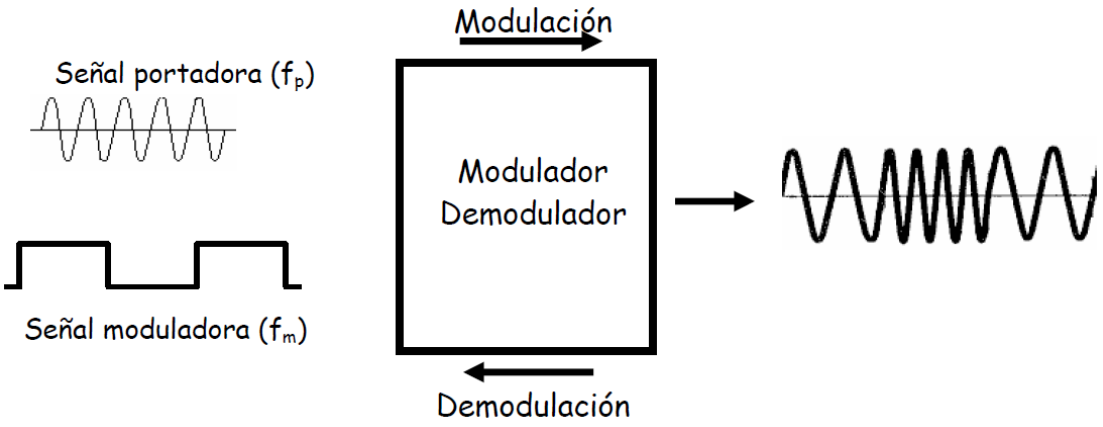
Para la transmisión de datos, en muchos casos es necesario transformar las señales que contienen la información a transmitir e otras señales de la misma o distinta naturaleza, con diferentes características. Las razones que motivan esta transformación son de dos tipos:

- La señal que transporta la información no se puede enviar tal y como es por el canal de comunicación, debido a la naturaleza del medio (por ejemplo no es posible transmitir señales digitales por radio).
- Interesa la transformación para mejorar las características de la transmisión; para conseguir una mayor inmunidad al ruido o mayor velocidad y distancia en la comunicación.

Las transformaciones más importantes son: modulación/demodulación y codificación/decodificación.

5.1 Modulación y Demodulación de la señal

La modulación consiste en tomar una señal de alta frecuencia, denominada portadora y modificar alguna de sus características en función de otra, denominada moduladora, que contendrá la información que se desea transmitir. La frecuencia de la portadora es siempre mayor que la de la moduladora.



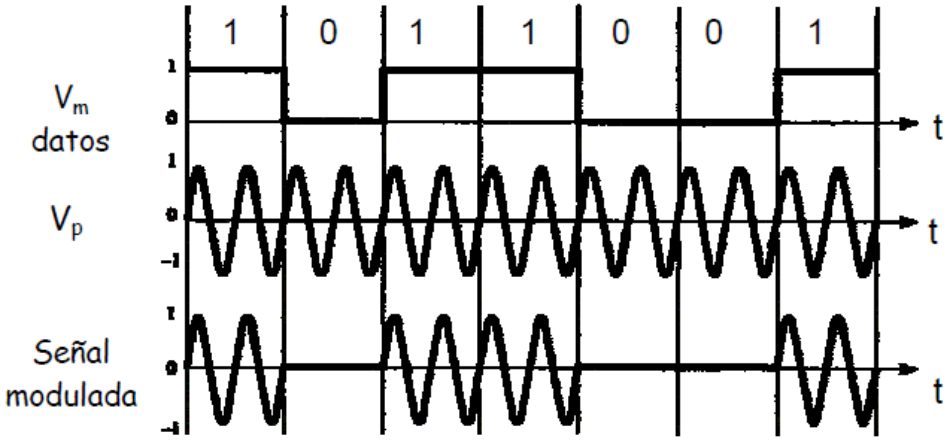
La **portadora** es una señal, normalmente analógica, que se modifica para transmitir la información. Según se modifique su amplitud, frecuencia o fase hablaremos de modulación en frecuencia, amplitud o fase.

La **moduladora** puede ser una señal analógica (audio, vídeo…) o digital (datos) que contiene la información a transmitir.

Las técnicas de modulación más importantes son:

Modulación en Amplitud (AM o ASK).

En la modulación en amplitud (AM: Amplitude Modulation o ASK: Amplitude Shift Keying) se varía la amplitud de la señal portadora en función del valor de la moduladora.

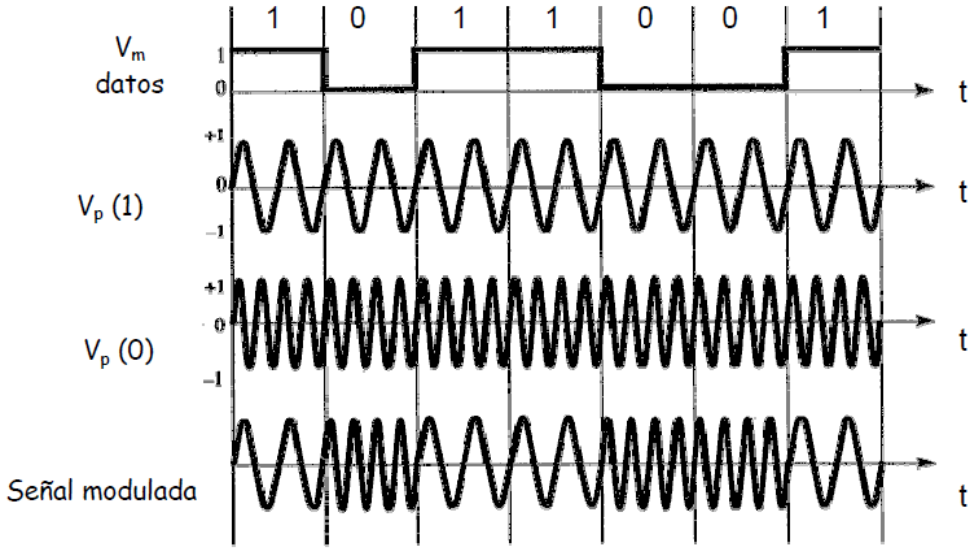


El principal inconveniente de este tipo de modulación es que el ruido y la atenuación afectan mucho a la señal modulada, por lo que es muy sensible a perturbaciones externas. Se pueden utilizar simultáneamente varias amplitudes para codificar varios bits de información.

Modulación en frecuencia (FM o FSK).

En la modulación en frecuencia (FM: Frequency Modulation o FSK: Frequency Shift Keying) se varía la frecuencia de la señal portadora en función del valor de la moduladora.

En la imagen se ilustra un ejemplo de modulación en frecuencia, en el que se utiliza la frecuencia de la portadora para la transmisión de 1's lógicos, y una frecuencia superior para la codificación de 0's.

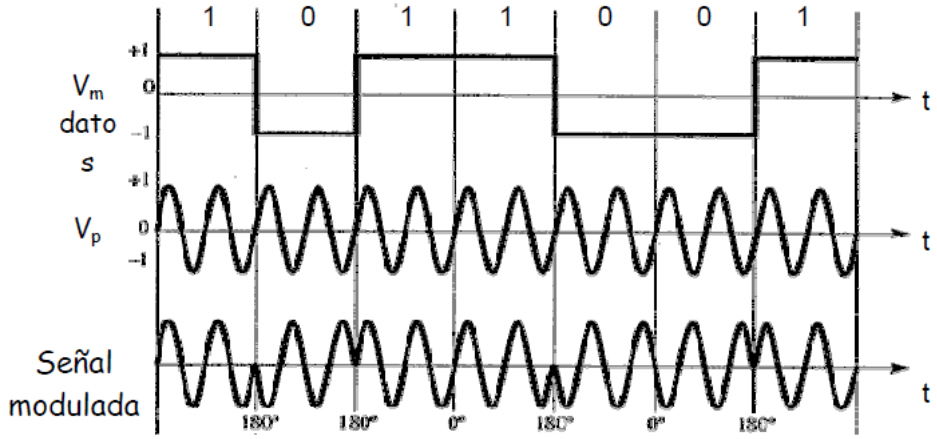


La principal ventaja de este tipo de modulación con respecto a la anterior (modulación en amplitud), es su mayor inmunidad al ruido y menor atenuación con la propagación de la señal en el medio físico.

Modulación en fase (PM o PSK).

En la modulación en fase se varía la fase de la señal portadora en función del valor presentado por la señal moduladora.

En la imagen empleamos una fase de 0º de la portadora para representar un 1 lógico, y 180º (oposición de fase) para representar el 0.



La modulación en fase es también más inmune a ruidos que la modulación en amplitud, y es posible utilizar varios valores de desfase para codificar más de un bit de datos.

5.2 Codificación y Decodificación de la señal

Hablaremos de codificación cuando la señal portadora sea de naturaleza digital. Así, podemos distinguir dos casos, dependiendo del tipo de moduladora:

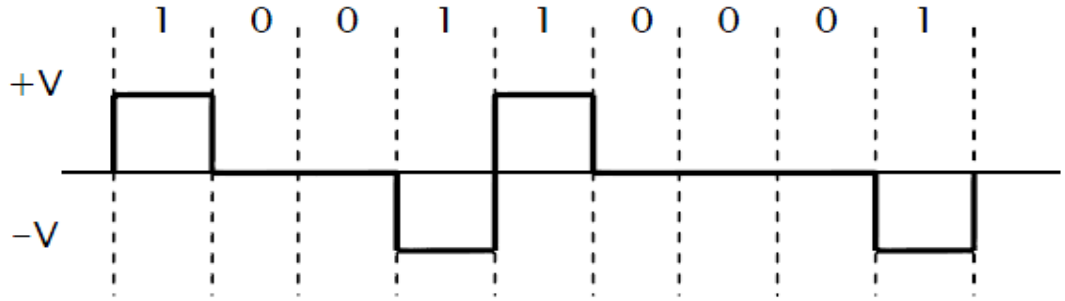
- Moduladora analógica. Transforma la portadora digital (tren de pulsos), según el valor analógico de la señal moduladora. Algunos ejemplos son: PWM, PPM, PAM, PCM (digitalización convencional). La señal digital obtenida presenta una gran inmunidad al ruido. En realidad se trata de un proceso de digitalización.

- Moduladora digital. La señal digital se transforma en otra señal digital para circular por el medio de transmisión (codificación). A la recepción se reconstruirá la señal digital original mediante decodificación.

Las técnicas de codificación más importantes:

Codificación bipolar AMI:

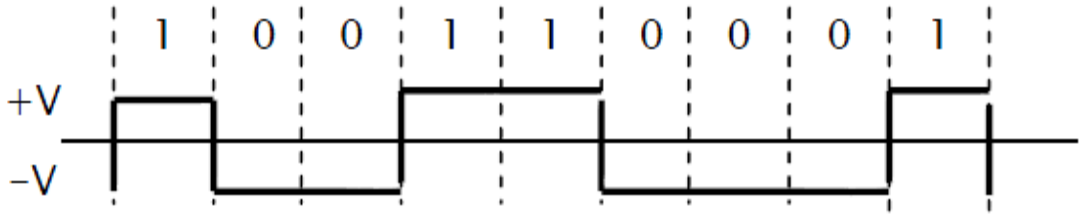
0 lógico → 0V
1 lógico → Impulso. Los impulsos alteran su polaridad.



Esta codificación no es autosincronizada, una secuencia prolongada de ceros seguidos puede provocar la desincronización entre los relojes del emisor y el receptor.

Codificación NRN-L (no retorno a cero):

0 lógico → Nivel -V
1 lógico → Nivel +V

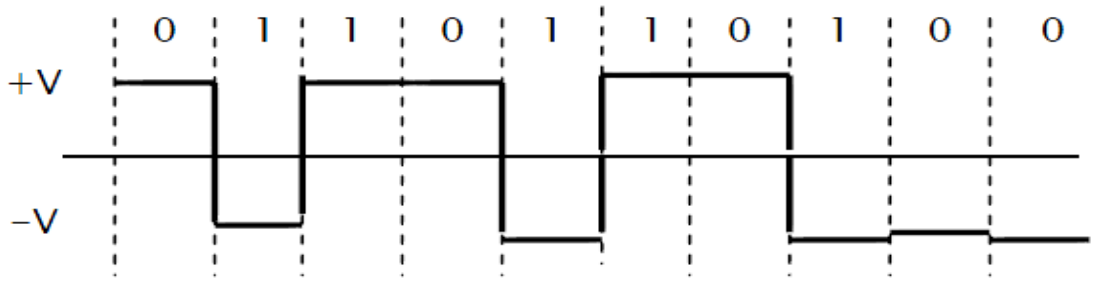


Es el utilizado en las comunicaciones PC a módem (RS-232)

Esta codificación no es autosincronizada, una secuencia prolongada de ceros o unos seguidos puede provocar la desincronización entre los relojes del emisor y el receptor.

Codificación NRZ-M (no retorno a cero, invierte nivel en unos):

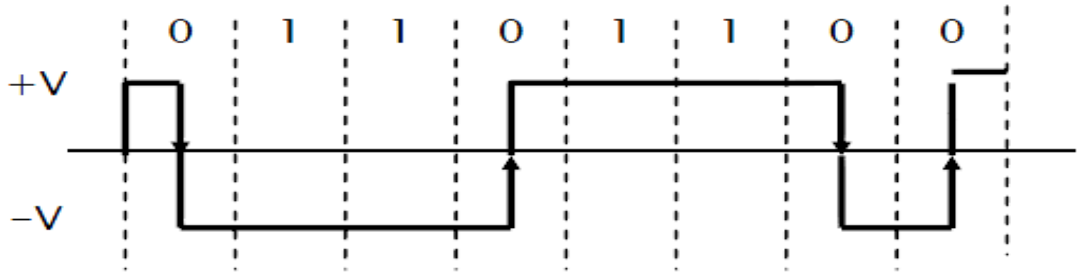
0 lógico → No se produce cambio de nivel, permanece el anterior.
1 lógico → Produce la inversión del nivel.



No es autosincronizada. Se utiliza en algunos interfaces terminal-módem

Codificación NRZ-I (no retorno a cero, transición en cero):

0 lógico → Transición (no importa cual) en el centro del bit.
1 lógico → No hay cambio de nivel.

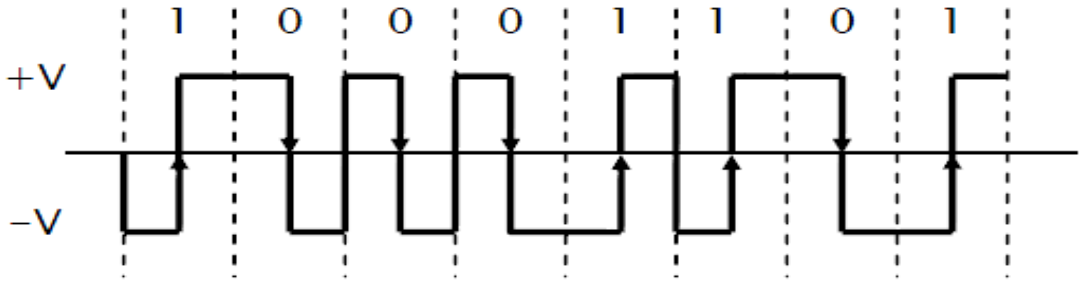


Es el utilizado en las comunicaciones USB.

No es autosincronizada, varios 1's pueden hacer perder la sincronía; solo se produce sincronización en los 0's.

Codificación Manchester:

0 lógico → Transición descendente en el medio del bit.
1 lógico → Transición ascendente en el medio del bit.

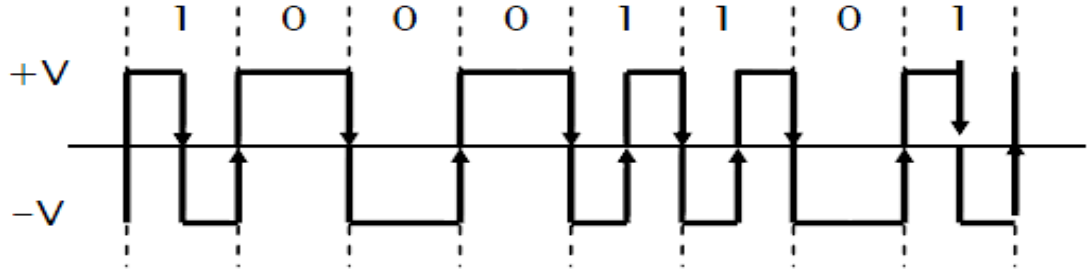


Es el utilizado en las comunicaciones en redes Ethernet por paso de testigo y en buses de campo como el FIELBUS y BUS CAN.

Es un sistema de codificación autosincronizado, puesto que se produce al menos una transición en la transmisión de cada bit. La frecuencia de reloj necesaria para conseguir esta codificación es doble de la de transmisión de datos, puesto que un bit puede requerir dos transiciones.

Codificación Manchester Diferencial:

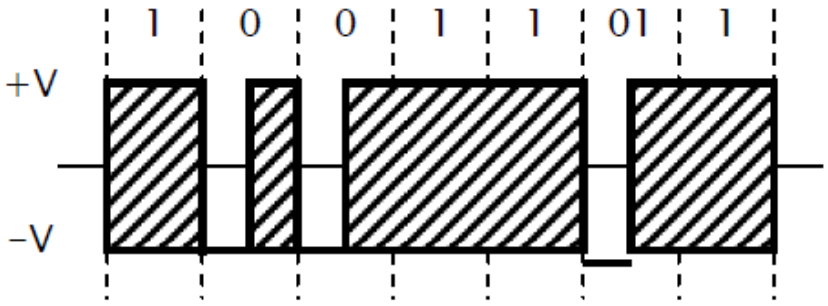
Al inicio de cada bit siempre hay transición, y además
0 lógico → Hay transición pero no intermedia, invirtiendo el nivel.
1 lógico → Hay transición en el medio del bit, invirtiendo el nivel.



Es el utilizado redes Ethernet

Codificación CMI:

0 lógico → El ancho del pulso es la mitad de un bit.
1 lógico → El ancho del pulso es igual al bit.

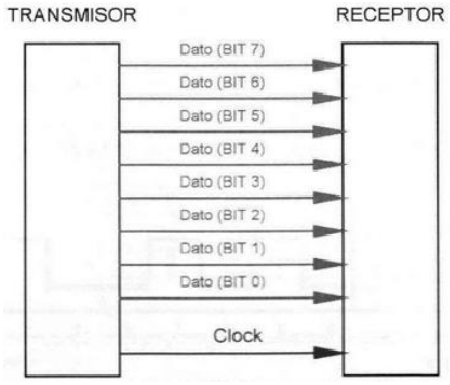


No es un sistema de codificación autosincronizado. Varios 1's consecutivos pueden hacer perder el sincronismo de relojes entre los dispositivos emisor y receptor.

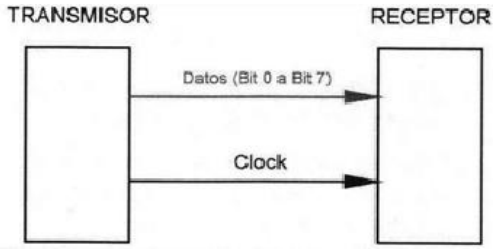
6. Transmisión de datos

En una primera clasificación podríamos distinguir en serie o paralelo.

Comunicación paralelo

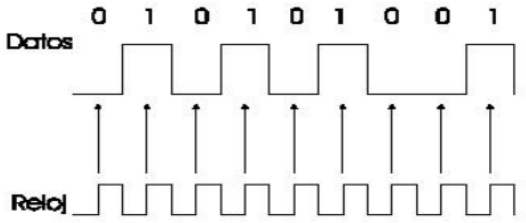


Comunicación serie



La comunicación en paralelo está más utilizada en la comunicación entre dispositivos, como las memorias, procesadores, convertidores etc.

Nos centraremos en la comunicación serie:



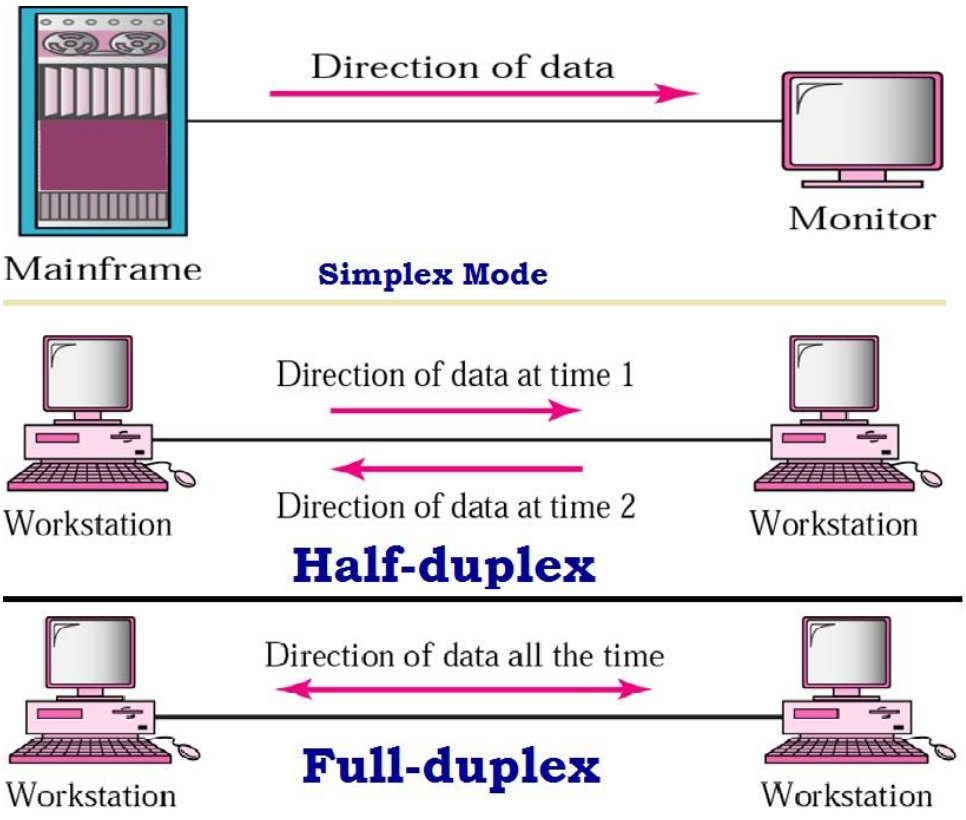
La señal de reloj, es la encargada de indicar cuando el valor presente en la entrada es un dato o una transición.

En la comunicación serie pueden haber líneas o canales de comunicación. Existen tres técnicas de de comunicación:

Simplex: En ella la comunicación serie usa una dirección y una línea de comunicación. La ventaja de este sistema consiste en que es necesario sólo un enlace a dos hilos. La desventaja radica en que el extremo receptor no tiene ninguna forma de avisar al extremo transmisor sobre su estado y sobre la calidad de la información que se recibe. Mandos por infrarrojos, por radio frecuencia.

Half duplex: La comunicación serie se establece a través de una sola línea, pero en ambos sentidos. En un momento el transmisor enviará información y en otro recibirá, por lo que no se puede transferir información en ambos sentidos de forma simultánea. Este modo permite la transmisión desde el extremo receptor de la información, sobre el estado de dicho receptor y sobre la calidad de la información recibida por lo que permite así la realización de procedimientos de detección y corrección de errores.

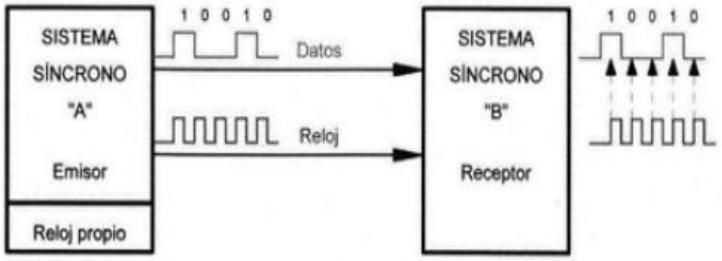
Full duplex: Se utilizan dos líneas (una transmisora y otra receptora) y se transfiere información en ambos sentidos. La ventaja de este método es que se puede transmitir y recibir información de manera simultánea. La mayoría de los dispositivos especializados para la comunicación pueden transferir información tanto en full duplex como en half duplex.



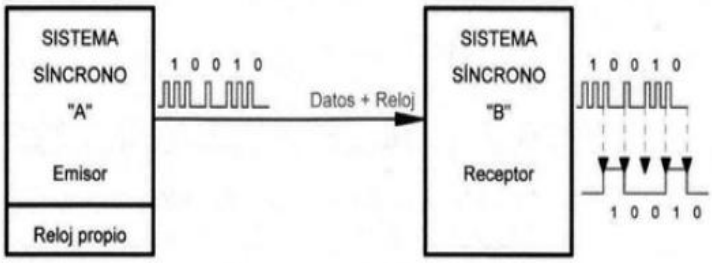
Se pueden distinguir varios tipos de comunicación o transmisión serie:

6.1 Transmisión serie síncrona

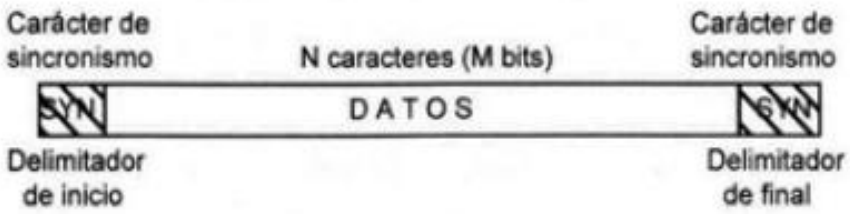
La comunicación serie síncrona se caracteriza porque la transmisión de información se realiza de una forma continua, bit a bit, y sin ninguna separación entre caracteres.



La sincronización de bit se consigue normalmente utilizando una señal externa de reloj o codificándola junto con la información.



Para la sincronización de carácter, se transmite delante de cada bloque de datos unos caracteres de sincronismo que indican al receptor el instante en que se inicia la transmisión, lo que permite no utilizar nuevas líneas de control.



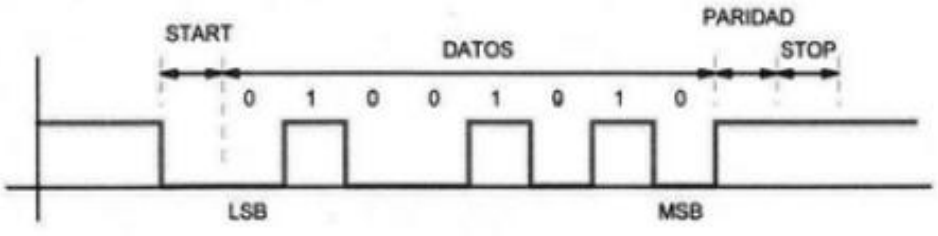
La parte inicial está formada por uno o dos caracteres de sincronismo, un bloque de datos, y una parte final para incorporar algún mecanismo de detección de error.

6.2 Transmisión serie asíncrona

En la transmisión serie asíncrona, los datos se envían en cualquier instante. Debido a que no se utilizan señales de sincronización es necesario que cada dato lleve unas marcas para indicar el comienzo y el fin del mismo.

El control de la transmisión se efectúa por bits de arranque y de parada que enmarcan cada carácter transmitido y que son utilizados por el receptor para sincronizar su reloj con el del transmisor en cada carácter.

Mientras no se envíen datos por la línea, ésta se mantiene al nivel lógico 1. Cuando se desea transmitir un carácter, se envía primero un bit de comienzo (bit de start) que pone a 0 lógico la línea durante el tiempo de un bit. De esta forma el otro dispositivo detecta que le van a enviar un dato. A continuación se envían todos los bits del carácter a transmitir con una velocidad marcada por el reloj de transmisión. Después se envía el bit de detección de errores por paridad si se utiliza(según el número de unos que hay en el dato), y uno o dos bits de stop.



Los bits de stop tiene como misión la de llevar la línea al estado lógico 1 para que el bit de comienzo del siguiente carácter provoque la transición hacia el estado lógico 0 que permita al receptor sincronizar el siguiente carácter. La señal de bit de parada es, por tanto, un 1 lógico aunque su duración no está universalmente aceptada, puesto que sirve también al receptor para dar tiempo al receptor a que se acepte el dato recibido. La transmisión de información serie asíncrona presenta la ventaja de permitir enviar caracteres a ritmos variables puesto que cada uno de ellos lleva incorporado la información de sincronismo. Sin embargo, cuando el volumen de información a enviar es importante, este método resulta ineficiente en comparación con la comunicación síncrona.

Este tipo de comunicación es la utilizada en los mandos de infrarrojos, en los de radio frecuencia.

7. Estándar EIA RS-232

En 1969 la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), los laboratorios BELL y los fabricantes de equipos de comunicaciones, formularon cooperativamente y emitieron el EIA RS-232, que casi inmediatamente experimentó revisiones menores convirtiéndose en la RS-232-C.

Un modelo similar, el V-24, fue aprobado por la organización internacional de modelos, comité consultivo internacional sobre telefonía y telegrafía (CCITT), con lo cual este modelo se hizo popular a nivel mundial en todos los dispositivos de comunicaciones de datos vía serie. Sin embargo, al no ser una norma de obligado cumplimiento muchos fabricantes hacen una interpretación bastante personal de ella, apartándose del estándar y complicando la conexión de sus aparatos.

El propósito de esta norma fue establecido formalmente por su título: “Conexión entre un Equipo Terminal de Datos (DTE) y un Equipo de Comunicación de Datos (DCE) empleando un intercambio de datos binarios en serie”. En resumen especifica como conectar un terminal u ordenador (DTE), a un módem (DCE).

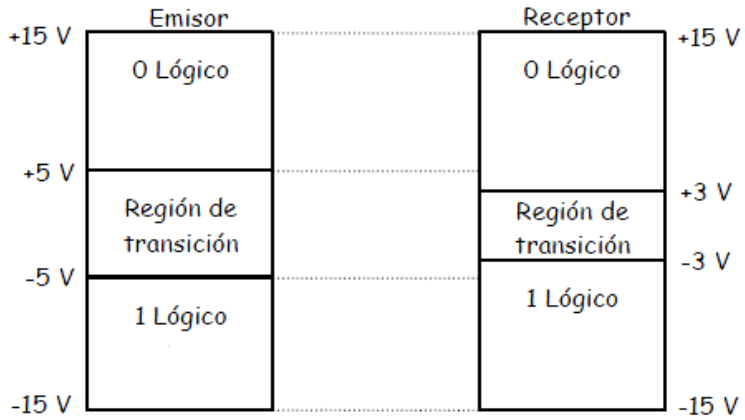
La norma contempla tres aspectos básicos:

- Las características de la señal eléctrica.
- Las características mecánicas de la conexión (conectores).
- Especificaciones funcionales.

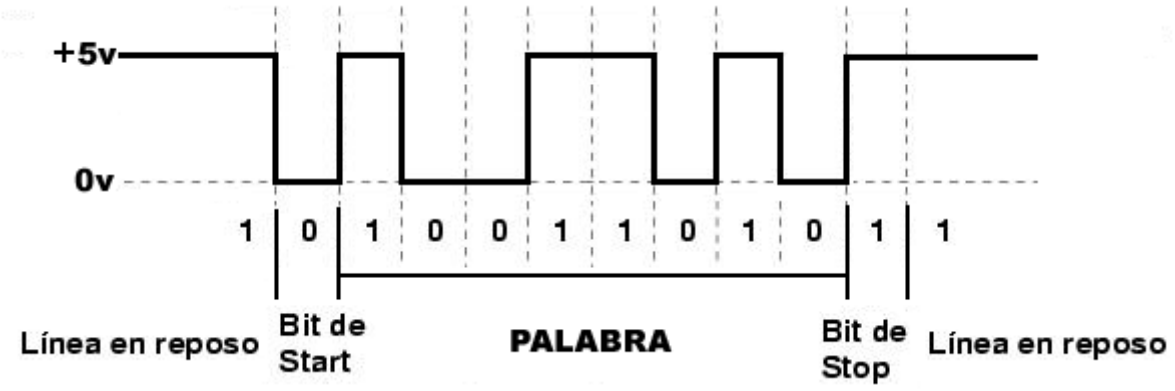
7.1 Características de la señal eléctrica

Aunque lo normal dentro del mundo de la electrónica digital es utilizar tensiones dentro del rango de 0 a 5 voltios, la conexión RS-232 define su propio entorno eléctrico, el cual utiliza el rango -15 a +15 voltios. Éstas son siempre referidas a masa. La intensidad es del orden de 3 mA. Las conexiones son siempre punto a punto, no son posibles configuraciones multipunto.

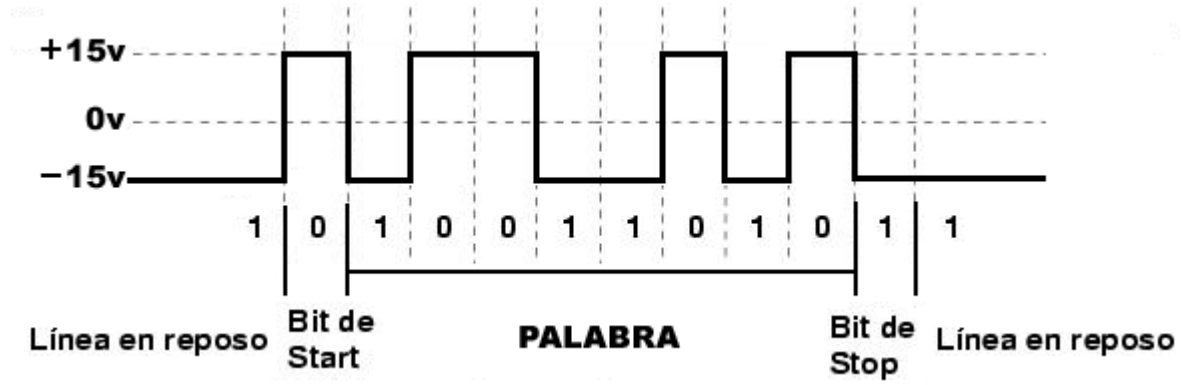
La distancia entre equipos es de 15 metros.



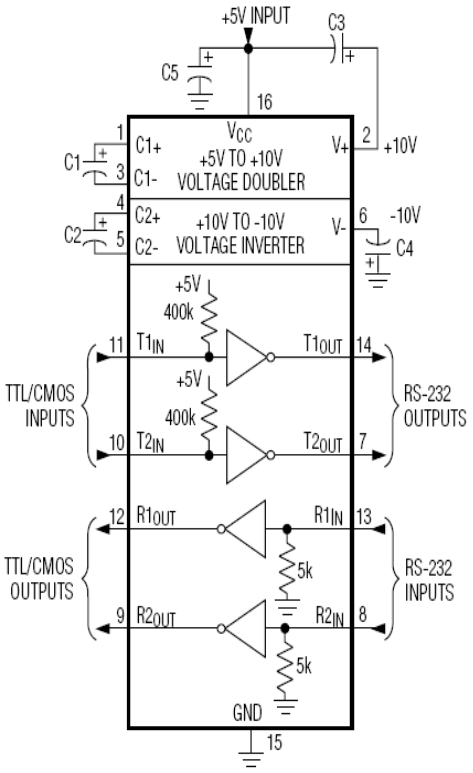
En la figura siguiente se puede ver un ejemplo de la transmisión en TTL del dato binario 01011001. La línea en reposo está a nivel lógico alto (+5 voltios).



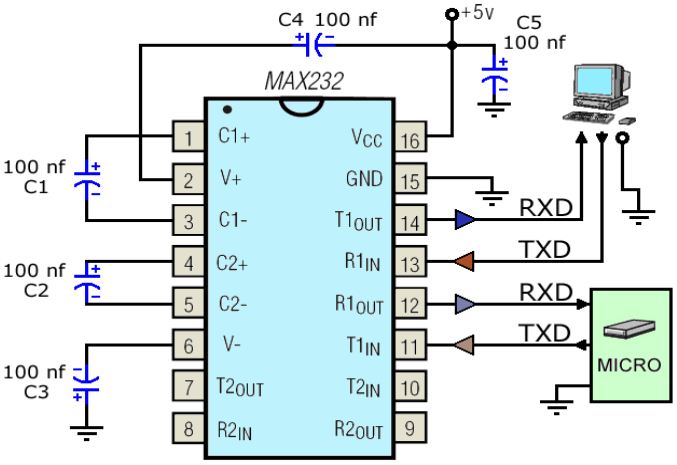
En la figura siguiente se puede ver un ejemplo de la transmisión en RS232 del dato binario 01011001.



La línea en reposo está a nivel lógico alto (-15 voltios).



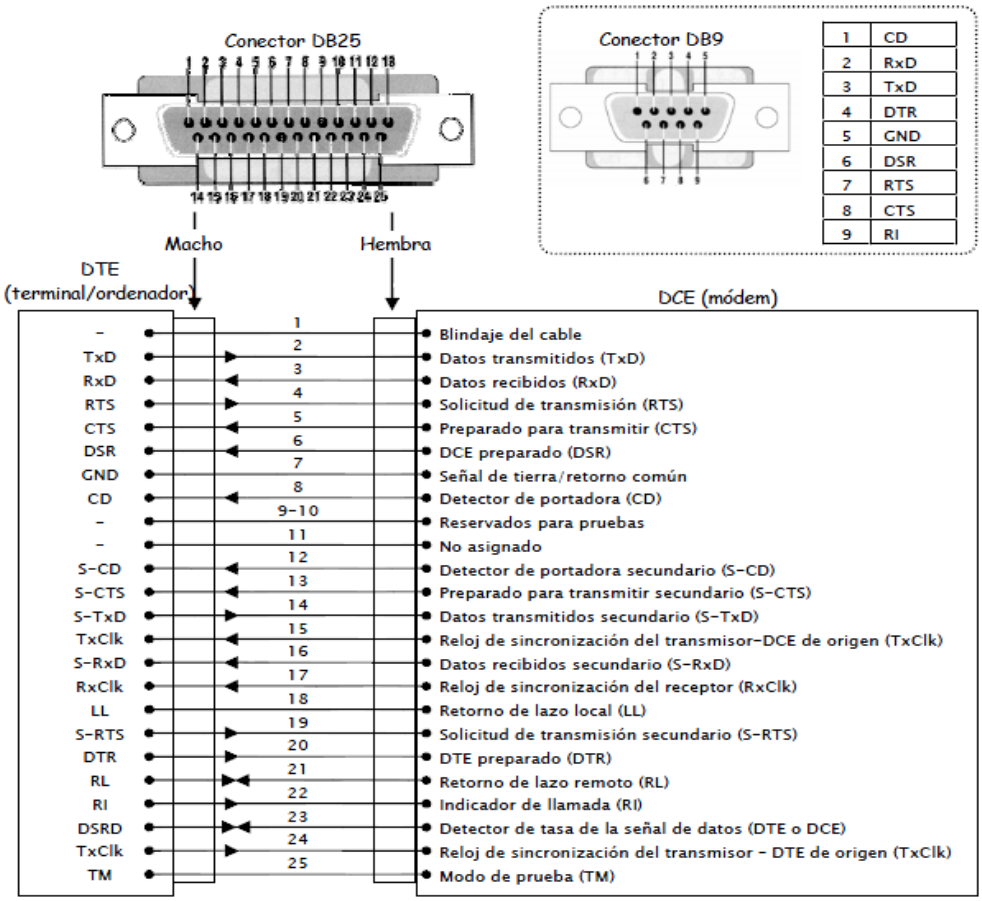
Para la conversión de niveles, se utiliza el MAX232, del fabricante MAXIM



En la salida de un PC, tenemos los niveles de RS232, en el Microcontrolador tendremos los niveles de TTL.

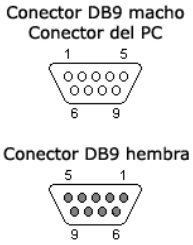
7.2 Características mecánicas

Los conectores utilizados son DB-9 o DB-25, veamos las equivalencias:

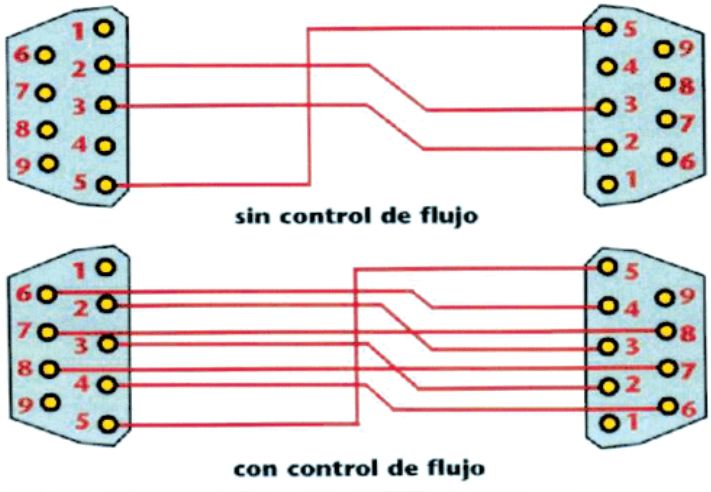


En la comunicación serie el DB9 es el que se sigue utilizando, como cuadro resumen de las señales, tendremos:

Pat.	Nombre	RS232	V.24	Dir	Descripción
1	CD	CF	109	←	Carrier Detect, detección de portadora
2	RXD	BB	104	←	Receive Data, recepción de datos
3	TXD	BA	103	→	Transmit Data, transmisión de datos
4	DTR	CD	108.2	→	Data Terminal Ready, terminal de datos preparado
5	GND	AB	102	—	System Ground ó Signal Ground, tierra de señal
6	DSR	CC	107	←	Data Set Ready, dispositivo preparado
7	RTS	CA	105	→	Request to Send, petición de envío
8	CTS	CB	106	←	Clear to Send, preparado para transmitir
9	RI	CE	125	←	Ring Indicator, indicador de llamada entrante



En el DB9 podemos distinguir entre dos conexiones, una cuando se utilizan los pines de control, tendremos una comunicación con control de flujo. Cuando solo se utiliza las lineas de comunicación sera sin control de flujo, en este caso se utiliza el control de flujo por software, como el XON/XOFF.



Otra forma de conexión, en este caso sin control de flujo, se haría considerando que como cada DTE espera la activación del terminal DSR al mismo tiempo que activa el DTR, se unan en cada DTE, para que cada DTE se de a sí mismo la posibilidad de transmisión. Lo mismo se haría con RTS y CTS. También se conectará el terminal CD a DTR. Algunos programas no trabajan si este terminal no está activo. De manera que como CD es entrada en ambos DTE, se debe mantener activo conectándolo a DTR.



7.3 Especificaciones funcionales

La norma define hasta 25 señales que permiten la transmisión en modo síncrono o asíncrono (con DB9 sólo es posible transmisión asíncrona). En la transmisión asíncrona, que es la más frecuentemente utilizada, para cada carácter se envía:

1 bit de inicio o arranque, representado por un 0 lógico.

7 u 8 bits de datos, comenzando por el bit de menor peso hasta el de mayor peso.

0 o 1 bit de paridad para el control de errores. La paridad puede ser de cuatro tipos:

Ninguna (NONE): significa que no se agregará ningún bit de paridad a los bits de datos enviados desde este puerto. Esto deshabilitará la comprobación de errores.

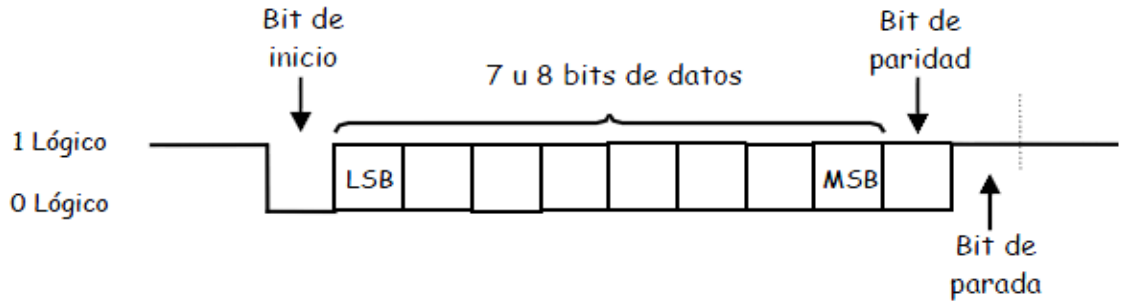
Par (EVEN): significa que el bit de paridad se establece a 1 si se necesita para que el número de unos (1) de los bits de datos sea par. Esto habilitará la comprobación de errores.

Impar (ODD): significa que se agrega un bit de paridad si se necesita para que el número de unos (1) de los bits de datos sea impar. Esto habilitará la comprobación de errores.

Marca: significa que se agrega un bit de paridad, pero siempre está establecido a 0.

Espacio: significa que se agrega un bit de paridad, pero siempre está establecido a 1.

1, 1.5, o 2 bits de parada, representado por 1 lógico.



Cuando no se está realizando transmisión la línea permanece a nivel alto

Las **velocidades de transmisión** establecidas en la norma son: 110, 300, 600, 1200, 4800, 9600, 19200 baudios, aunque se puede lograr velocidades de 38400, 57600 y 115200 baudios con cables de buena calidad y pequeña longitud.

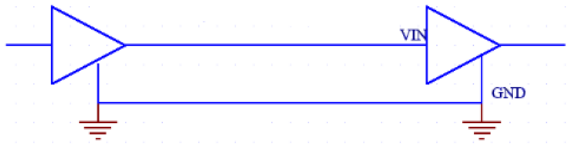
Control de flujo: Cambia la forma en que se controla el flujo de datos.

- Ninguno
- Xon/Xoff, llamado en ocasiones protocolo de enlace software, es el método de software estándar para controlar el flujo de datos.
- Control de flujo Hardware, llamado en ocasiones protocolo de enlace hardware, es el método estándar de controlar el flujo de datos entre un equipo y un dispositivo serie.

8. Estándar RS-422 / RS-485 (ISO 8482)

La diferencia fundamental entre las comunicaciones de RS-232 y las de RS-422 y RS-485, es la Transmisión diferencial equilibrada.

Línea sin equilibrar utilizada en las comunicaciones RS-232



Línea equilibrada utilizada en las comunicaciones RS-422 y RS-485.

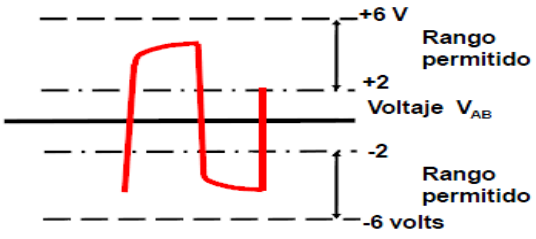


Las interfaces diferenciales tienen típicamente mayor inmunidad al ruido o a picos de tensión que pudieran tener lugar en las líneas de comunicación. Las interfaces diferenciales tienen también capacidades de conducción mayores, lo que permite cables más largos.

8.1 Estándar RS-422

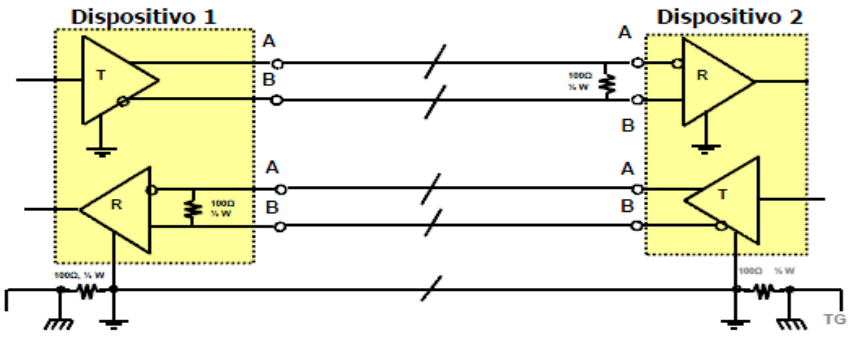
Las características son:

- 1 transmisor y hasta 10 receptores simultáneamente. Se puede emplear en transmisiones punto a punto y multipunto con un emisor y hasta 10 receptores.
- Tensión de transmisión diferencial de ± 2V a ± 6V.
- El máximo voltaje en modo común es de ± 7V.
- Longitud del cable de hasta 1200 metros.
- Velocidad máxima de 10 Mbps para 15 metros de cable.



Nivel lógico 0
Estado ON

Nivel lógico 1
Estado OFF



El conexionado consta de 5 hilos.

8.2 Estándar RS-485

El estándar RS-485 es compatible con las versiones anteriores de RS-422; sin embargo, está optimizado para aplicaciones de línea compartida o multipunto. La salida del controlador RS-485 puede estar activa (habilitada) o en tercer estado (inhabilitada). Esta capacidad permite que múltiples puertos sean conectados en un bus multipunto y sondeados selectivamente.

Las características son:

- Hasta 32 emisores/receptores en la misma línea (ampliable dependiendo de la electrónica utilizada).
- Tensión de transmisión diferencial de ± 1.5V a ± 5V.
- El máximo voltaje en modo común es de + 12V a -7V.
- Longitud del cable de hasta 1200 metros.
- Velocidad máxima de 10 Mbps para 15 metros de cable.

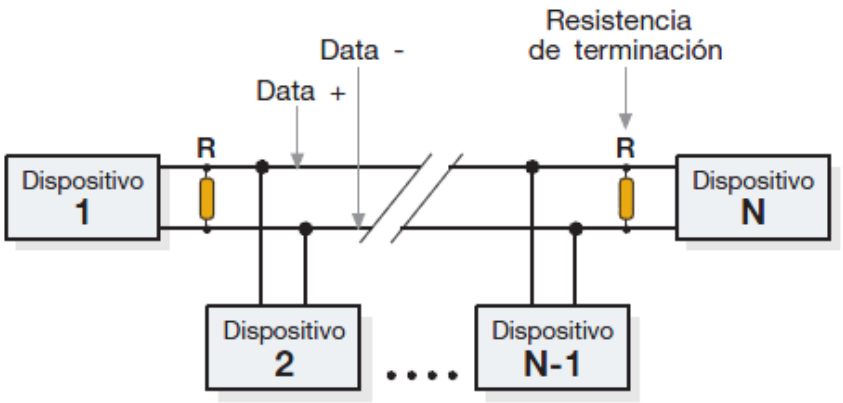
Estas características la convierten en la interfaz más utilizada en el medio industrial, desde las primeras versiones de Modbus (años sesenta) a los más modernos Modbus RTU, Profibus-DP, DeviceNet, CANopen y As-Interface.

Las especificaciones estándar RS-485, imponen límites a la impedancia de entrada y establecen requisitos a la corriente/potencia que cada dispositivo debe poder transferir a través de la línea durante la transmisión.

Concretamente, de acuerdo con lo establecido en el estándar de referencia, para una correcta transmisión de datos no debe haber más de 31 dispositivos "en recepción" conectados a la línea. Por lo tanto, según lo establecido en la norma, la RS-485 garantiza una correcta comunicación con un número máximo de dispositivos conectados al bus de 32 y, en cada ciclo de comunicación, un dispositivo está "en transmisión" y los otros 31 "en recepción".

De hecho, puesto que todos los dispositivos están conectados en paralelo a un único bus, sólo puede transmitir uno a la vez, ya que de lo contrario las señales se superponen y se vuelven irreconocibles.

La interfaz RS-485 no incorpora ningún mecanismo para definir qué dispositivo tiene permiso para transmitir, esta tarea compete a los niveles superiores del protocolo utilizado.



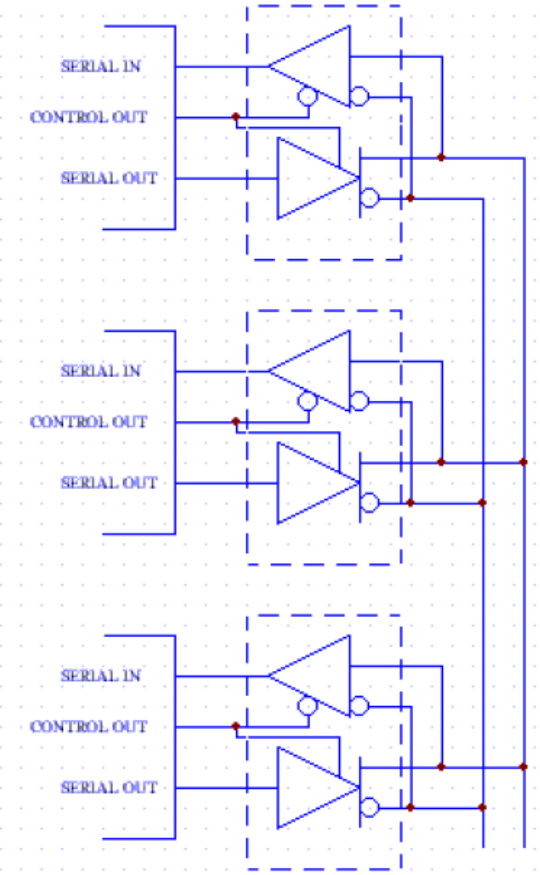
Observar la resistencia de se tiene que conectar en el inicio y final del bus, para asegurar un consumo mínimo. Su valor entre 60 Ω y 120 Ω.

La Comunicación RS-485 en Modo Half Duplex (Conexión a dos hilos)

El término Half Duplex en un sistema de comunicación se refiere, a que solamente en un tiempo determinado, el sistema puede transmitir o recibir información, sin embargo no lo puede hacer al mismo tiempo.

En muchos enlaces del tipo RS-485 se comparte el BUS. Como se puede observar existe una línea de control, la cual habilita a los controladores en un solo sentido.

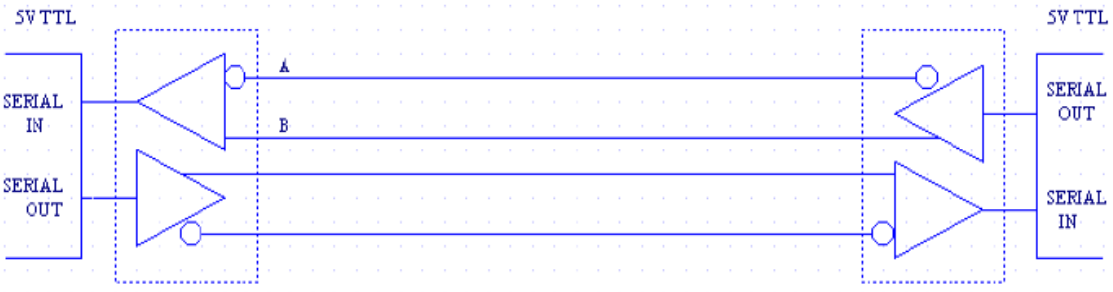
El modo de acceso más común en esto casos es de tipo maestro-esclavo; uno de los dispositivos hace las veces de maestro y va consultando cíclicamente al resto (esclavos), que tan sólo podrán transmitir a petición del maestro.



La Comunicación RS-485 en Modo Full Duplex (Conexión a 4 hilos)

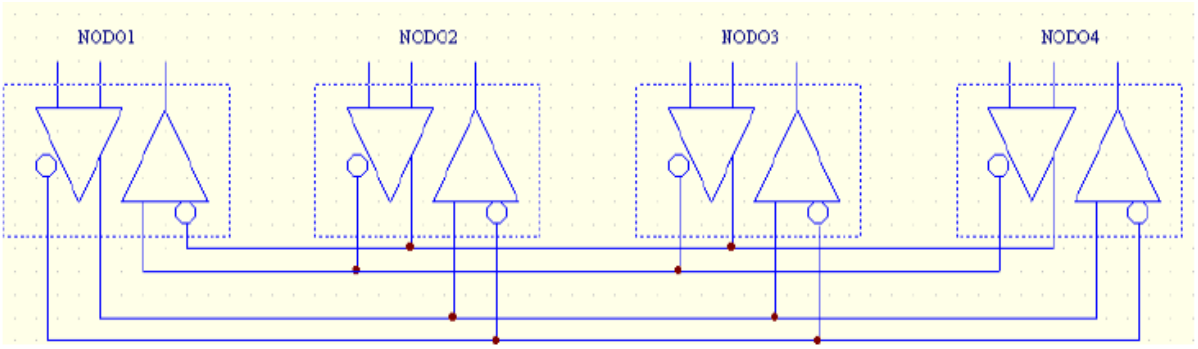
Cuando contamos con varios microcontroladores esclavos, se necesita que cada uno de ellos este reportando los datos obtenidos de cada proceso, sin embargo, como no se sabe cuando se necesitará dicha información, se requieren de dos canales, uno independiente del otro, para poder transmitir y recibir al mismo tiempo la información.

Bajo este concepto la interface RS-485 está diseñada para sistemas multipunto, esto significa que los enlaces pueden llegar a tener más de un transmisor y receptor, ya que cada dirección o sea Transmisión y Recepción tienen su propia ruta.



La Comunicación RS-485 en Topología Maestro Esclavo (4 hilos)

En la siguiente figura se muestra cómo es posible utilizar la comunicación Full Duplex con múltiples nodos transmisores y receptores. En este arreglo del tipo maestro / esclavo, se pondrá como ejemplo que el nodo 1 es el maestro, por lo tanto tiene el control de la red y el asigna el permiso para transmitir. Un par de cables están conectados del nodo transmisor Maestro a todos los controladores receptores esclavos. En el otro sentido, un par de cables conectan a todos los esclavos al receptor del Maestro. Todos los esclavos deben leer lo que el maestro envía, pero solo uno va a poder responder y lo hace a través de los cables opuestos.



Resumen de características y comparación entre las normas

	RS232	RS422	RS485
Cableado	Punto a punto	Punto a punto Multipunto	Multipunto
N° dispositivos	1 emisor 1 receptor	1 emisor 10 receptores	32 emisores 32 receptores
Modo comunicación	Dúplex completo	Dúplex completo Semidúplex	Semidúplex
Longitud máxima	15m a 19.2 Kbps	1200m a 100 Kbps	1200m a 100 Kbps
Velocidad máxima	19.2 Kbps para 15m	10Mbps para 15m	10Mbps para 15m
Tipo señal	Ref a masa	Diferencial balanceada	Diferencial balanceada
Nivel lógico '1' (marca)	−5 V máx −15 V mín.	2 V mín. (B>A) 6 V máx. (B>A)	1.5 V mín. (B>A) 5 V máx. (B>A)
Nivel lógico '0' (espacio)	5 V min 15 V máx	2 V mín. (A>B) 6 V máx. (A>B)	1.5 V mín. (A>B) 5 V máx. (A>B)
Nivel entrada mínimo	±3 V	200 mV diferencial	200 mV diferencial
Corriente de salida	500 mA (En PCs los drivers están limitados a 10mA)	150 mA	250 mA
Impedancia de salida del generador	3kΩ a 7kΩ	100 Ω	54 Ω
Impedancia entrada receptor	3kΩ a 7kΩ	4 kΩ	12 kΩ

8.3 Adaptadores

Cuando tenemos que comunicar distintos buses aparecen los adaptadores de buses. Uno de los más extendidos y mejor respuesta son los de la firma FDTI. Es el utilizado en las placas de Arduino.

Su web: http://www.ftdichip.com/

Adaptador de RS-232 a RS-485







Adaptador de USB a RS-232



Adaptador de USB a RS-485



9. Ethernet industrial

Ethernet es un estándar de redes de ordenadores de área local con acceso al medio por CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection *"Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones"*), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.

Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.

Estructura de la trama 802.3 Ethernet:

Trama IEEE 802.3	Preámbulo	SOF	MAC Destino	MAC Origen	Longitud	Datos	Relleno	FCS (CRC 32 bits)	Espaciado tramas
	7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes	0 a 1500 bytes	0 a 46 bytes	4 bytes	12 bytes

Preámbulo

Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. El patrón del preámbulo es:
10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010
Estos bits se transmiten en orden, de izquierda a derecha y en la codificación Manchester representan una forma de onda periódica.

SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama

Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s y 0s alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 10101011. Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del campo de dirección MAC de destino.
Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del SOF.

Dirección de destino

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino puede ser de una estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la red. Cada estación examina este campo para determinar si debe aceptar la trama (si es la estación destinataria).

Dirección de origen

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de tipo EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar la trama conoce por este campo la dirección de la estación origen con la cual intercambiará datos.

Longitud o Tipo

Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto nivel asociado con la trama o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La capa de enlace de datos interpreta este campo. (En la IEEE 802.3 el campo longitud debe ser menor o igual a 1500 bytes y el campo tipo debe ser mayor o igual a 1536 bytes.)

Datos

Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una secuencia arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del nivel de red (la carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores.

Relleno

Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no alcanza los 64 bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección de colisiones cuando la trama es muy corta.

FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama)

Campo de 32 bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control de redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al campo CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida.

Espaciado tramas

Mínimo tempo entre dos tramas consecutivas

Tecnologías Ethernet

Tecnología	Velocidad de transmisión	Tipo de cable	Distancia máxima	Topología
10Base2	10 Mbps	Coaxial	185 m	Bus (Conector T)
10BaseT	10 Mbps	Par Trenzado	100 m	Estrella (Hub o Switch)
10BaseF	10 Mbps	Fibra óptica	2000 m	Estrella (Hub o Switch)
100BaseT4	100Mbps	Par Trenzado (categoría 3UTP)	100 m	Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseTX	100Mbps	Par Trenzado (categoría 5UTP)	100 m	Estrella. Half Duplex (hub) y Full Duplex (switch)
100BaseFX	100Mbps	Fibra óptica	2000 m	No permite el uso de hubs
1000BaseT	1000Mbps	4 pares trenzado (categoría 5e ó 6UTP)	100 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseSX	1000Mbps	Fibra óptica (multimodo)	550 m	Estrella. Full Duplex (switch)
1000BaseLX	1000Mbps	Fibra óptica (monomodo)	5000 m	Estrella. Full Duplex (switch)

Velocidad de transmisión

Velocidad a la que transmite la tecnología.

Tipo de cable

Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.

Longitud máxima

Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin estaciones repetidoras).

Topología

Determina la forma física de la red. Bus si se usan conectores T (hoy sólo usados con las tecnologías más antiguas) y estrella si se usan hubs (estrella de difusión) o switches (estrella conmutada).

Industrial Ethernet se refiere a la utilización de la tecnología Ethernet en el entorno de redes industriales, utilizando protocolos que proporciones determinismo y capacidad de funcionamiento en tiempo real. También se refiere al uso del protocolo estándar con dispositivos aptos para su uso en un entorno industrial (conectores seguros, soporte de elevadas temperaturas, vibraciones…).

Ente estos protocolos se encuentran EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, Powerlink…

9.1 Equipos usados en Ethernet

- **Tarjeta de Interfaz de Red (NIC)**: permite que el ordenador acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una *única* dirección MAC que la identifica en la red. Un ordenador conectado a una red se denomina **nodo**.
- **Medio de transmisión**: Es el medio físico por el que se van a transmitir los datos en la red (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, el vacío…)
- **Repetidor o *repeater*:** aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir dos áreas locales *de igual* tecnología y sólo tiene *dos* puertos. Opera en la capa física del modelo OSI.

- **Concentrador o *hub*:** funciona como un repetidor pero permite la interconexión de *múltiples* nodos. Su funcionamiento es relativamente simple pues recibe una trama de ethernet, por uno de sus puertos, y la repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.

- **Puente o *bridge:*** interconecta segmentos de red haciendo el cambio de *frames* (tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada. Se diseñan para uso entre LAN's que usan protocolos idénticos en la capa física y MAC (de acceso al medio). Aunque existen bridges más sofisticados que permiten la conversión de formatos MAC diferentes (Ethernet-Token Ring por ejemplo).

- **Conmutador o Switch:** funciona como el bridge, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más rápidas y es más sofisticado. Los *switches* pueden tener otras funcionalidades, como Redes virtuales , y permiten su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo OSI (enlace de datos). Por esto son capaces de procesar información de las tramas; su funcionalidad más importante es en las tablas de dirección. Por ejemplo, un ordenador conectado al puerto 1 del conmutador envía una trama a otro conectado al puerto 2; el *switch* recibe la trama y la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió; el equipo 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo responderá, generando tráfico en el sentido contrario; ahora el *switch* conocerá las direcciones **MAC** de los equipos en el puerto 1 y 2; cuando reciba otra trama con dirección de destino de alguna de ellos, sólo transmitirá la trama a dicho puerto disminuyendo así el tráfico de la red y contribuyendo al buen funcionamiento de la misma.

- **Enrutador o router:** es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe tomar el paquete de datos.

9.2 Protocolos TCP / UDP / IP

Son un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de ordenadores y equipamiento industrial.

TCP Transmissison Control Protocol

TCP (Protocolo de Control de Transmisión)es un protocolo de comunicación orientado a conexión y fiable del **nivel de transporte** (protocolo de capa 4 según el modelo OSI).

El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. Los servicios provistos por TCP corren en el anfitrión (host) de cualquiera de los extremos de una conexión, no en la red. Por lo tanto, TCP es un **protocolo para manejar conexiones de extremo a extremo**.

Transmission Control Protocol (TCP)

Familia	Familia de protocolos de Internet
Función	Transporte confiable y bidireccional de datos
Ubicación en la pila de protocolos	
Aplicación	FTP, HTTP, SNMP, DNS, ...
Transporte	**TCP**
Red	IP
Enlace	Ethernet, Token Ring, FDDI, ...
Estándares	
RFC 793 (1981)	
RFC 1323 (1992)	

La estructura de los segmentos TCP se muestra en el esquema:

+	Bits 0 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
0	Puerto Origen			Puerto Destino
32	Número de Secuencia			
64	Número de Acuse de Recibo (ACK)			
96	longitud cabecera TCP	Reservado	Flags	Ventana
128	Suma de Verificación (Checksum)			Puntero Urgente
160	Opciones + Relleno (opcional)			
224	Datos			

Las aplicaciones envían flujos de bytes a la capa TCP para ser enviados a la red. TCP divide el flujo de bytes llegado de la aplicación en segmentos de tamaño apropiado y le añade sus cabeceras. Entonces, TCP pasa el segmento resultante a la capa IP, donde a través de la red, llega a la capa TCP de la entidad destino. TCP comprueba que ningún segmento se ha perdido dando a cada uno un *número de secuencia*, que es también usado para asegurarse de que los paquetes han llegado a la entidad destino en el orden correcto. TCP devuelve un asentimiento por bytes que han sido recibidos correctamente; un temporizador en la entidad origen del envío causará un *timeout* si el asentimiento no es recibido en un tiempo razonable, y el (presuntamente desaparecido) paquete será entonces *retransmitido*. TCP revisa que no haya bytes dañados durante el envío usando un checksum que es calculado por el emisor en cada paquete antes de ser enviado, y comprobado por el receptor.

UDP User Data Protocol

UDP (Protocolo de datagramas de usuario) es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (Encapsulado de **capa 4 Modelo OSI**). Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.

User Datagram Protocol (UDP)	
Familia	Familia de protocolos de Internet
Función	Intercambio de datagramas a través de una red.
Ubicación en la pila de protocolos	
Aplicación	DNS, DHCP, NTP, ...
Transporte	**UDP**
Red	IP
Enlace	Ethernet, Token Ring, FDDI, ...
Estándares	
RFC 768 (1980)	

Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción.

Su uso principal el intercambio de paquetes cuando los datos de conexión/desconexión son mayores que los datos a transmitir o no son rentables con respecto a la información transmitida.

Puertos TCP/UDP

TCP/UDP usan el concepto de *número de puerto* para identificar a las aplicaciones emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP/UDP tiene asociado un número de puerto (de 16 bits sin signo, con lo que existen 65536 puertos posibles) asignado por la aplicación emisora o receptora.

Los puertos son clasificados en tres categorías:

Bien conocidos: Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), van del 0 al 1023 y son usados normalmente por el sistema o por procesos con privilegios. Algunos ejemplos son: FTP (21), SSH (22), Telnet (23), SMTP (25) y HTTP (80)

Registrados: Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de forma temporal cuando conectan con los servidores, pero también pueden representar servicios que hayan sido registrados por un tercero (rango de puertos registrados: 1024 al 49151).

Dinámicos/privados: Los puertos dinámicos/privados también pueden ser usados por las aplicaciones de usuario, pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos/privados no tienen significado fuera de la conexión TCP/UDP en la que fueron usados (rango de puertos dinámicos/privados: 49152 al 65535.

IP Internet Protocol



IP (protocolo de Internet) Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos. Se enmarca dentro de la capa de red del modelo OSI (nivel 3).

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o datagramas. En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había comunicado antes.

IP provee un servicio de datagramas **no fiable** ya que no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante *checksums* o sumas de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP.

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo "negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y reensamblada luego cuando sea necesario. Estos fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de como estén de congestionadas las rutas en cada momento.

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP), direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes (switches) y los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes.

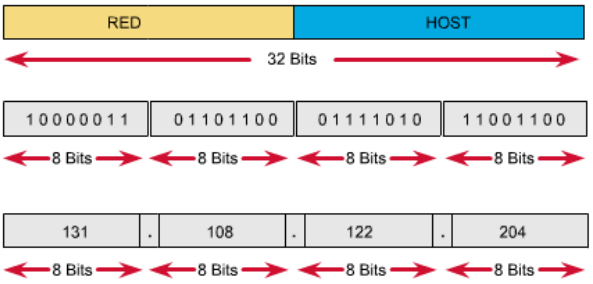
El actual y más popular protocolo de red es **IPv4**; poco a poco Internet está agotando las direcciones disponibles ya que utiliza con 32 bits, su sucesor IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits. En entorno industrial sólo se utiliza IPv4 actualmente.

9.3 Direcciones IP y enrutamiento

Una **dirección IP** es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice el protocolo de Internet (*Internet Protocol)*. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número físico que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red (viene impuesta por el fabricante), mientras que la dirección IP se puede cambiar.

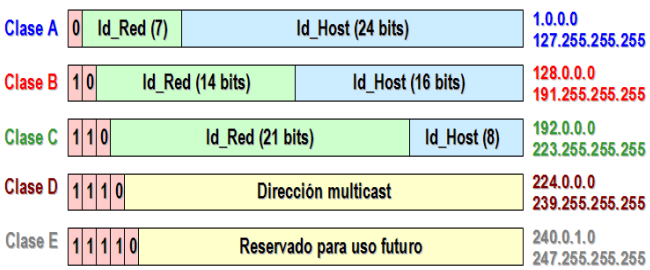
El protocolo IP utiliza *direcciones IP* para identificar los hosts y encaminar los datos hacia ellos. Todos los hosts deben tener una dirección IP única para las comunicaciones. El nombre del host se traduce a su dirección IP consultando el nombre en una base de datos de pares nombre-dirección.

Una dirección IP es un número binario de 32 bits (4 bytes). El espacio de direcciones es, por tanto, de 2^{32}.



La *notación punto* se inventó para leer y escribir fácilmente las direcciones IP. Cada byte se convierte a su número decimal y los números se separan por puntos.

Cls	Intervalo del 1er octeto decimal	Bits de alto nivel del 1er octeto	ID de Red / Host (N=Red, H=Host)	Máscara de subred por defecto	Cantidad de redes	Hosts por red (direcciones que se pueden utilizar)
A	1 - 126*	0	N.H.H.H	255.0.0.0	126 (2^7 - 2)	16.777.214 (2^{24} - 2)
B	128 - 191	1 0	N.N.H.H	255.255.0.0	16.382 (2^{14} - 2)	65.534 (2^{16} - 2)
C	192 - 223	1 1 0	N.N.N.H	255.255.255.0	2.097.150 (2^{21} - 2)	254 (2^8 - 2)
D	224 - 239	1 1 1 0	Reservado para multicast			
E	240 - 254	1 1 1 1 0	Experimental, se utiliza para fines de investigación			



- La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están arrancando o no se les ha asignado dirección.
- La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la que se ubica. Se denomina **dirección de red**.
- La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina **dirección de broadcast**.
- Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. Se denomina **dirección de bucle local** o **loopback**.

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte del Registro Americano de Números de Internet (ARIN) (o ISP de la organización): Clase A, B y C.

En la actualidad, ARIN reserva las direcciones Clase A para los gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se les hayan otorgado a empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett Packard) y las direcciones Clase B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones Clase C para todos los demás solicitantes.

Todos los dispositivos de una misma red deben compartir el identificador de red (clase A, B o C).

Todas las direcciones de **Clase A** utilizan sólo los primeros 8 bits para identificar la parte de red de la dirección, los tres bytes restantes se utilizan para la parte de host. Cada red que utiliza una dirección IP de Clase A puede tener asignadas hasta 2^{24} - 2 = 16.777.214 posibles direcciones IP a otros tantos posibles dispositivos conectados a la red.

Todas las direcciones de **Clase B** utilizan los 16 primeros bits para identificar la parte de red de la dirección mientras que los dos bytes restantes se pueden utilizar para la parte de host. Cada red que utiliza una dirección IP de Clase B puede tener asignadas hasta $2^{16} – 2 = 65.534$ posibles direcciones IP a otros tantos posibles dispositivos conectados a la red.

Todas las direcciones IP de **Clase C** utilizan los primeros 24 bits para identificar la parte de red de la dirección. Sólo el último byte de estas direcciones se puede utilizar para la parte de host. Cada red que utiliza una dirección IP de Clase C puede tener asignadas hasta $2^8 – 2 = 254$ posibles direcciones IP a otros tantos posibles dispositivos conectados a la red.

Las direcciones de **clase D** se utilizan para *multienvío* de IP o multicast en distintos protocolos de routing como RIP o IGRP. El multienvío permite distribuir un mismo mensaje a un grupo de ordenadores dispersos por una red. Las direcciones de multienvío permiten, por ejemplo, realizar aplicaciones de conferencia.

Las direcciones de **clase E** se han reservado para uso experimental.

Direcciones privadas

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En una misma red no puede existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se conecten a través del protocolo NAT. Se han reservado varios bloques de direcciones para su uso en redes que no se van a conectar a Internet y que no van a necesitar conectividad con otra organización.

Direcciones IP privadas:

- **Clase A**: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (1x16 millones de direcciones).
- **Clase B**: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16x65 miles de direcciones).
- **Clase C**: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (255x255 direcciones).

Para una LAN es conveniente tener direcciones IP privadas y sólo los servidores IP públicas.

Máscara de subred

La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican el host de una dirección IP.

Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de la misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 255.255.255.0.